

PROPOSAL SKRIPSI

**SISTEM MONITORING DAN OTOMASI PENYIRAMAN
TANAMAN CABAI BERBASIS IOT DENGAN *DECISION
TREE***

Oleh:

**WILDANAH SIRAD
2209106062**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

SISTEM MONITORING DAN OTOMASI PENYIRAMAN TANAMAN CABAI BERBASIS IOT DENGAN *DECISION TREE*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**WILDANAH SIRAD
2209106062**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

SISTEM MONITORING DAN OTOMASI PENYIRAMAN TANAMAN CABAI BERBASIS IOT DENGAN *DECISION TREE*

Oleh:

WILDANAH SIRAD
2209106062

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Nama Dosen Pembimbing I lengkap dengan gelar
- II. Nama Dosen Pembimbing II lengkap dengan gelar

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Sistem Monitoring dan Otomasi Penyiraman Tanaman Cabai Berbasis IoT dengan *Decision Tree*”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H Tamrin S.T., M.T., IPU., APEC Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Informatika.
4. Ibu Ir. Indah Fitri Astuti, S.Kom., M.Cs selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T., selaku Pembimbing II atas masukan dan saran terhadap penelitian ini.
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Kontribusi Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terkait.....	8
2.2 Tanaman Cabai	17
2.3 <i>Internet of Things</i>	17
2.4 Mikrokontroler.....	18
2.4.1 ESP32	18
2.5 Sensor	19
2.5.1 DHT22	20
2.5.2 Soil Moisture Sensor V2.....	21
2.6 Aktuator	22
2.6.1 Modul Relay	23
2.6.2 Pompa Air Mini	24
2.7 Flutter.....	24
2.8 Cloud Firestore	25
2.9 <i>Decision Tree</i>	26
2.9.1 Struktur <i>Decision Tree</i>	28
2.9.2 Algoritma CART	29
2.9.3 Aturan IF-THEN pada <i>Decision Tree</i>	31
2.10 Black Box Testing	32
2.11 <i>Confusion Matrix</i>	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	35
3.2 Pengumpulan Data.....	38
3.3 Perancangan Data	43
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	44
3.4.1 Arsitektur Sistem	44
3.4.2 <i>Wiring Diagram</i>	46
3.4.3 Flowchart Sistem	48

3.4.4	Pembentukan Model <i>Decision Tree</i> CART	50
3.4.5	Implementasi <i>Decision Rules</i> pada ESP32	53
3.5	Perancangan Tampilan	55
3.6	Perancangan Pengujian	57
3.6.1	Pengujian Fungsional Sistem.....	57
3.6.2	Pengujian Model <i>Decision Tree</i>	58
3.6.3	Pengujian Kesesuaian Decision Rules Python dan ESP32.....	60
3.7	Waktu dan Tempat Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait	13
Tabel 2.2 Perbandingan Algoritma Decision Tree	27
Tabel 3.1 Kriteria Observasi Kondisi Tanaman	41
Tabel 3.2 Rancangan Variabel Dataset	43
Tabel 3.3 Konfigurasi Hyperparameter Decision Tree CART	52
Tabel 3.4 Rancangan Pengujian Fungsional Sistem	57
Tabel 3.5 Ketentuan Pengujian Model dan Baseline	59
Tabel 3.6 Pengujian Kesesuaian Decision Rules Python dan ESP32	60
Tabel 3.7 Jadwal Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 ESP32.....	19
Gambar 2.2 DHT22	21
Gambar 2.3 Soil Moisture Sensor V2	22
Gambar 2.4 Modul Relay.....	23
Gambar 2.5 Pompa Air Mini	24
Gambar 2.6 Struktur Decision Tree	28
Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	35
Gambar 3.2 Posisi Pemasangan Soil Moisture Sensor V2	39
Gambar 3.3 Diagram Alur Pengumpulan Data.....	42
Gambar 3.4 Arsitektur Sistem Monitoring dan Otomasi Penyiraman.....	45
Gambar 3.5 Wiring Diagram Tahap Pengumpulan Data.....	46
Gambar 3.6 Wiring Diagram Tahap Operasional Sistem	47
Gambar 3.7 Flowchart Sistem	49
Gambar 3.8 Proses Pembentukan Model Decision Tree CART.....	51
Gambar 3.9 Flowchart Implementasi Decision Rules pada ESP32.....	54
Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Aplikasi Monitoring.....	56
Gambar 3.11 Alur Pengujian Model Decision Tree CART dan Baseline	59

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

	<i>Arti</i>
<i>Baseline</i>	Aturan pembandingan yang digunakan untuk membandingkan kinerja model CART
<i>Decision Rules</i>	Aturan keputusan yang dihasilkan dari model <i>Decision Tree</i>
<i>Gini Impurity</i>	Kriteria yang digunakan untuk menentukan pemisahan data pada algoritma CART
<i>Label Encoding</i>	Proses mengubah label kategorikal menjadi bentuk numerik
<i>Preprocessing</i>	Tahap persiapan dan pemeriksaan data sebelum digunakan dalam pembentukan model
<i>Real-time</i>	Kondisi ketika data ditampilkan atau diperbarui sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung
<i>Threshold</i>	Nilai batas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
<i>Weather Shield</i>	Pelindung sensor yang dirancang untuk mengurangi paparan air hujan atau siraman langsung dengan tetap memungkinkan sirkulasi udara
<i>Polybag</i>	Wadah yang digunakan sebagai media tanam tanaman
<i>Volumetric Water Content</i>	Kadar air volumetrik pada media tanam

DAFTAR SINGKATAN

Arti

ADC	<i>Analog-to-Digital Converter</i>
BLE	<i>Bluetooth Low Energy</i>
CART	<i>Classification and Regression Tree</i>
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
CSV	<i>Comma-Separated Values</i>
DHT	<i>Digital Humidity and Temperature</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i>
LR	<i>Logistic Regression</i>
MAE	<i>Mean Absolute Error</i>
MAPE	<i>Mean Absolute Percentage Error</i>
ML	<i>Machine Learning</i>
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
MSE	<i>Mean Squared Error</i>
NB	<i>Naïve Bayes</i>
NTC	<i>Negative Temperature Coefficient</i>
RF	<i>Random Forest</i>
RH	<i>Relative Humidity</i>
RMSE	<i>Root Mean Squared Error</i>
RTC	<i>Real-Time Clock</i>
SCS	<i>Smart Crop Selection</i>
SVM	<i>Support Vector Machine</i>
SoC	<i>System-on-Chip</i>
TP	<i>True Positive</i>
TN	<i>True Negative</i>
FP	<i>False Positive</i>
FN	<i>False Negative</i>
VWC	<i>Volumetric Water Content</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia (Hidayah et al., 2022). Salah satu subsektor yang terus berkembang adalah hortikultura, di mana cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) menjadi salah satu tanaman unggulan dengan nilai ekonomi tinggi yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam famili *Solanaceae* dan kaya akan senyawa bioaktif, seperti vitamin A, vitamin C, *capsaicin*, serta *capcisol*. Oleh karena itu, cabai rawit banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri makanan, minuman, maupun obat-obatan (Karim et al., 2025). Selain itu, cabai rawit merupakan komoditas pertanian dengan permintaan pasar yang sangat tinggi di Indonesia (Michael et al., 2022). Namun, tingginya permintaan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pasokan yang stabil, sehingga menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan dan berdampak pada daya beli masyarakat (Dusun et al., 2025). Akibatnya banyak masyarakat yang mulai membudidayakan cabai rawit secara mandiri di rumah sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus memanfaatkan lahan terbatas secara lebih efisien (Nion et al., 2025).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan cabai adalah dengan membudidayakan tanaman ini secara mandiri menggunakan media polybag. Teknik budidaya polybag dinilai praktis, hemat lahan dan sangat cocok diterapkan di lingkungan rumah tangga dengan ruang terbatas (Utari et al., 2024). Namun, keberhasilan budidaya cabai rawit dalam polybag sangat bergantung pada konsistensi perawatan tanaman, terutama dalam pengelolaan penyiraman. Penyiraman berperan penting dalam menjaga kestabilan kelembapan tanah agar tanaman memperoleh asupan air yang cukup untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan optimal (Elgi & Fikri, 2025). Dalam praktiknya, penyiraman tanaman cabai tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat kelembapan tanah, suhu lingkungan, serta kondisi pH tanah (Aisyah et al., 2024).

Ketidaksesuaian dalam pemberian air dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti stres abiotik, gangguan pertumbuhan, hingga penurunan hasil panen (Azhari et al., 2023; Suparman et al., 2026).

Permasalahan dalam penyiraman tidak hanya terletak pada konsistensi waktu, tetapi juga pada ketepatan jumlah air yang diberikan. Secara umum, tanaman cabai rawit membutuhkan kelembapan tanah yang ideal pada kisaran 60-80% dengan suhu rata-rata pertumbuhan antara 21-28°C (Setiadi & Sulianta, 2023). Namun, metode penyiraman tradisional yang selama ini banyak diterapkan baik menggunakan selang maupun berdasarkan jadwal tetap dilakukan semata-mata atas dasar inspeksi visual dan kebiasaan, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual tanah maupun lingkungan (Irawan et al., 2022). Akibatnya, estimasi kebutuhan air sering kali tidak akurat, di mana kelebihan air menyebabkan aerasi tanah yang buruk dan menghambat perkembangan akar, sementara kekurangan air memicu tanaman layu hingga gagal berproduksi (Wahjuni et al., 2022). Kondisi ini diperparah apabila penanam memiliki keterbatasan waktu, sehingga jadwal penyiraman menjadi semakin tidak teratur (Irawan et al., 2022).

Permasalahan penyiraman yang telah diuraikan sebelumnya tidak terlepas dari keterbatasan mendasar pada metode pertanian tradisional yang masih bergantung pada pengamatan manual dan jadwal irigasi tetap, sehingga penggunaan air menjadi tidak efisien dan pertumbuhan tanaman pun tidak konsisten (Hasib & Akib, 2026). Metode semacam ini pada dasarnya kurang adaptif karena tidak mampu merespon perubahan kondisi cuaca maupun tingkat kelembapan tanah secara aktual, yang berakibat pada penyiraman berlebih atau justru kekurangan air, sehingga tidak hanya membuang sumber daya tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan tanaman dan kualitas hasil panen (Lazaruk & Klym, 2025). Selain itu, ketergantungan pada tenaga kerja manual dan penilaian subjektif dalam praktik pertanian tradisional terbukti menghasilkan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien dan berkelanjutan (Arun Kumar P et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyiraman tanaman cabai yang optimal tidak dapat dicapai hanya melalui pengamatan manual, melainkan membutuhkan sistem monitoring yang mampu membaca kondisi lingkungan secara *real-time* dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien.

Sistem monitoring yang dibutuhkan tidak hanya berfungsi untuk menampilkan kondisi lingkungan tanaman, tetapi juga mampu mendukung proses penyiraman secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh. Sistem irigasi otomatis yang mengumpulkan data secara real-time, menganalisis kondisi lingkungan, dan menentukan keputusan penyiraman secara otomatis dapat mendukung pengelolaan irigasi yang lebih adaptif terhadap kondisi tanaman (Nsoh et al., 2024). Integrasi sensor lingkungan dengan mikrokontroler juga memungkinkan data seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan digunakan sebagai dasar pengendalian penyiraman secara otomatis (Morchid, Muhammad Alblushi, et al., 2024).

Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan sistem monitoring tersebut adalah *Internet of Things* (IoT). Perkembangan teknologi IoT memungkinkan pemanfaatan berbagai sensor sesuai kebutuhan sistem, seperti sensor suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah (Mukhayat et al., 2021). Secara teknis, IoT memungkinkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk saling terhubung dan bertukar data secara mandiri melalui internet, sehingga implementasinya dalam pertanian presisi khususnya untuk pemantauan tanah dan optimasi irigasi telah menunjukkan hasil yang menjanjikan (Muh. Owen M. et al., 2025). Meskipun demikian, sistem berbasis IoT pada umumnya masih berfokus pada fungsi monitoring dan belum sepenuhnya mampu menentukan keputusan penyiraman secara otomatis dan adaptif.

Data yang diperoleh dari sensor pada sistem berbasis IoT tidak hanya perlu ditampilkan sebagai informasi monitoring, tetapi juga perlu diolah menjadi dasar pengambilan keputusan dalam proses penyiraman tanaman. Sistem harus mampu menentukan kapan penyiraman dilakukan berdasarkan kondisi aktual yang terdeteksi secara *real-time*. Dalam pengelolaan irigasi, penerapan *Machine Learning* dapat digunakan untuk memprediksi waktu terbaik dalam melakukan penyiraman sehingga proses pemberian air menjadi lebih efektif (Glória et al., 2021). Selain itu, pendekatan ini juga mampu mendukung pengambilan keputusan irigasi yang lebih efisien melalui pemanfaatan data kondisi tanah dan lingkungan, sehingga penggunaan air dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan penyiraman yang tidak diperlukan dapat

dikurangi (Younes et al., 2024). Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang mampu mengolah data sensor menjadi keputusan penyiraman secara otomatis dan adaptif.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada sistem penyiraman otomatis adalah *Decision Tree*. Metode ini bekerja dengan membagi data input ke dalam struktur pohon yang terdiri dari simpul-simpul keputusan berdasarkan variabel lingkungan seperti kelembapan tanah dan suhu, sehingga mampu mengklasifikasikan kebutuhan penyiraman dengan akurasi yang tinggi sekaligus menghasilkan struktur keputusan yang intuitif dan mudah diinterpretasikan untuk pengaturan irigasi secara lebih sistematis (Mabasha et al., 2024). Kemudahan tersebut menjadikan *Decision Tree* pilihan yang tepat untuk diterapkan pada sistem monitoring dan otomasi penyiraman berbasis IoT, di mana aturan keputusan yang dihasilkan dari proses pelatihan model dapat diimplementasikan secara langsung ke dalam sistem kontrol tanaman. Selain itu, penggabungan algoritma *Decision Tree* pada sistem berbasis IoT terbukti meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan otomatis berdasarkan data lingkungan secara transparan, sehingga pemborosan sumber daya dapat diminimalkan dan kesehatan tanaman dapat terjaga secara konsisten (Novando & P, 2025).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Samsudin et al., 2025) telah mengembangkan sistem kontrol penyiraman tanaman cabai berbasis IoT menggunakan algoritma *Decision Tree* C5, yang dirancang untuk memonitoring kondisi lingkungan tanaman dan mengotomasi penyiraman berdasarkan hasil klasifikasi. Sistem tersebut menunjukkan bahwa penggabungan IoT dan *Decision Tree* mampu mendukung pengambilan keputusan penyiraman secara otomatis dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun, sistem yang dikembangkan masih mengintegrasikan pengelolaan nutrisi bersama penyiraman dalam satu mekanisme klasifikasi kondisi tanaman, sehingga belum berfokus pada keputusan penyiraman secara langsung berdasarkan kondisi lingkungan aktual. Selain itu, penerapan sistem serupa pada budidaya cabai rawit berbasis polybag skala rumah tangga masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih sederhana dan spesifik untuk mengotomasi proses penyiraman tanaman cabai secara langsung berdasarkan data kondisi lingkungan secara *real-time*.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Sistem Monitoring dan Otomasi Penyiraman Tanaman Cabai Berbasis IoT dengan *Decision Tree*”. Penelitian ini

mengembangkan sistem yang memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk monitoring kondisi lingkungan secara *real-time* dan menerapkan metode *Decision Tree* untuk mengolah data sensor menjadi keputusan otomatis siram/tidak siram. Sistem ini bertujuan untuk mendukung proses penyiraman tanaman cabai berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi secara *real-time*, serta mendukung penerapan penyiraman yang lebih adaptif dan tepat sasaran pada budidaya polybag skala rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana membentuk model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART berdasarkan data suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah, serta mengekstrak *decision rules* untuk diimplementasikan pada ESP32?
2. Bagaimana kinerja model CART dibandingkan dengan *baseline* ambang kelembapan tanah ditinjau dari nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* kelas Siram?
3. Bagaimana kesesuaian keputusan penyiraman pada ESP32 dengan hasil model CART, serta bagaimana sistem monitoring pada aplikasi Flutter menampilkan data sensor dan status keputusan penyiraman?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada 3 tanaman cabai rawit yang ditanam dalam polybag berukuran 30 x 30 cm di lokasi Bumi Sempaja, Samarinda.
2. Variabel yang digunakan hanya suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Penelitian ini tidak mencakup pH tanah, nutrisi, atau fertigasi.
3. Label keputusan Siram/Tidak Siram ditentukan berdasarkan protokol observasi yang telah ditetapkan (tanpa menggunakan nilai kelembapan tanah dari sensor sebagai dasar penentuan label).

4. Model *Decision Tree* CART dilatih di komputer. ESP32 hanya menjalankan *decision rules* (aturan if-else) hasil ekstraksi model.
5. ESP32 menjalankan keputusan penyiraman secara lokal berdasarkan *decision rules*, sedangkan koneksi Wi-Fi dan Cloud Firestore digunakan untuk kebutuhan monitoring dan penyimpanan data.
6. Pengujian model menggunakan *confusion matrix* serta metrik *precision*, *recall*, dan *F1-score* pada kelas Siram, serta pengujian kesesuaian keputusan antara model dan ESP32.
7. Penelitian ini tidak mengklaim peningkatan hasil panen atau penghematan air dalam jumlah tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membentuk model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART berdasarkan data suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah, serta mengekstrak *decision rules* untuk diimplementasikan pada ESP32.
2. Membandingkan kinerja model CART dengan *baseline* ambang kelembapan tanah menggunakan metrik *precision*, *recall*, dan *F1-score* pada kelas Siram.
3. Mengimplementasikan *decision rules* pada ESP32 dan memastikan kesesuaian keputusan penyiraman dengan model, serta menampilkan data sensor dan status keputusan pada aplikasi Flutter.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam mengimplementasikan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan algoritma *Machine Learning* (*Decision Tree*) pada bidang pertanian presisi, serta melatih

kemampuan merancang sistem dari tahap perancangan, pengumpulan data, pemodelan, hingga implementasi.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang penerapan IoT dan *Decision Tree* dalam solusi permasalahan nyata di bidang pertanian. Dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Informatika yang tertarik pada bidang *Smart Agriculture*, *Embedded System*, dan *Machine Learning*.

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi dinas pertanian, kelompok tani, atau startup agroteknologi dalam mengembangkan teknologi pertanian skala kecil yang dapat diterapkan pada kebutuhan monitoring dan penyiraman tanaman.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai berbasis IoT yang memanfaatkan suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah sebagai data masukan serta mengintegrasikan ESP32, Cloud Firestore, dan aplikasi Flutter untuk monitoring kondisi tanaman dan status sistem.
2. Membentuk model klasifikasi Decision Tree CART untuk menghasilkan keputusan Siram dan Tidak Siram berdasarkan tiga variabel lingkungan serta membandingkan kinerja model dengan baseline berupa ambang kelembapan tanah menggunakan precision, recall, dan F1-score pada kelas Siram.
3. Mengimplementasikan decision rules hasil model CART pada ESP32 dalam bentuk logika if-else dan menguji kesesuaian keputusan antara model pada komputer dengan keputusan yang dijalankan ESP32 sehingga proses penyiraman dapat berjalan secara lokal tanpa bergantung pada koneksi internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree C5*. **Temuan Penelitian:** Pengolahan air dan nutrisi otomatis pada budidaya tanaman cabai dirancang menggunakan pendekatan cerdas untuk mengoptimalkan efisiensi pemeliharaan tanaman melalui pemantauan kondisi lingkungan secara *real-time*. Pemantauan ini mengintegrasikan sensor suhu dan kelembapan udara (DHT22), kelembapan tanah (*Soil Moisture*), pH tanah, serta intensitas cahaya (LDR) guna mengumpulkan 60 data sampel lingkungan yang dikategorikan ke dalam kelas kondisi "Baik", "Sedang", dan "Buruk". Pengambilan keputusan otomatis untuk mengontrol relay pompa air serta pompa nutrisi dilakukan dengan mengimplementasikan algoritma Decision Tree C5 berbasis perhitungan *Gain Ratio*. Evaluasi terhadap pemodelan Decision Tree C5 menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90%, presisi rata-rata 89,4%, recall rata-rata 90,1%, dan F1-score 89,7%, sedangkan pengujian performa sistem secara keseluruhan mencatatkan akurasi sebesar 91,67% dengan tingkat kesalahan (*error*) pembacaan sensor di bawah 5% (Samsudin et al., 2025).
2. **Metode yang digunakan:** Fuzzy Mamdani. **Temuan Penelitian:** Optimasi penyiraman pada budidaya tanaman cabai dirancang dengan mengintegrasikan logika fuzzy guna mengontrol durasi penyiraman secara adaptif berdasarkan variabel lingkungan. Sistem ini memanfaatkan tiga parameter masukan utama yang terdiri dari suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah untuk menentukan durasi aktif pompa air secara otomatis melalui proses inferensi Fuzzy Mamdani. Pengujian logika inferensi fuzzy pada program mikrokontroler dibandingkan dengan simulasi MATLAB mencatatkan selisih waktu penyiraman sebesar 0,02 detik atau setara dengan volume 0,86 ml air. Selain itu, pengujian

sistem selama tujuh hari menghasilkan rata-rata durasi penyiraman 3,96 detik per hari dengan debit air $\pm 43,12$ ml/s, serta mampu memangkas total konsumsi air dari 1.750 ml pada penyiraman manual menjadi 1.208,2 ml yang setara dengan tingkat efisiensi penggunaan air sebesar 30,96% (Setiadi & Sulianta, 2023).

3. **Metode yang digunakan:** Threshold-based Control. **Temuan Penelitian:** Otomasi pemeliharaan kelembapan dan keasaman media tanam pada budidaya cabai rawit dikembangkan melalui sistem irigasi otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT). Sistem ini mengintegrasikan mikrokontroler Arduino Uno dan NodeMCU ESP8266 dengan sensor DHT11, sensor *Soil Moisture*, serta sensor pH tanah untuk mengontrol aktivasi *waterpump* secara otomatis saat kelembapan tanah berada di bawah ambang batas 40%, sekaligus mengirimkan data pemantauan ke situs web dan bot Telegram. Hasil pengujian keakuratan sensor menunjukkan rata-rata tingkat *error* pembacaan sebesar 4,52% untuk sensor DHT11, 1,2% untuk sensor *Soil Moisture*, dan 2,95% untuk sensor pH tanah, sementara pengujian respon perintah bot Telegram mencatatkan *delay* waktu rata-rata selama 2 detik (Budiani et al., 2024).
4. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree*. **Temuan Penelitian:** Penerapan konsep *edge intelligence* pada sistem irigasi otomatis dikembangkan guna mempercepat proses pengambilan keputusan penyiraman tanaman bayam secara lokal tanpa bergantung penuh pada komputasi *cloud*. Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) ini mengolah lima variabel lingkungan meliputi kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan usia tanaman sebagai data masukan untuk menghasilkan keputusan klasifikasi "SIRAM" dan "TIDAK SIRAM". Proses seleksi atribut menggunakan perhitungan *Information Gain* pada dataset skenario sebanyak 10 titik data menunjukkan bahwa kelembapan udara menghasilkan nilai *Information Gain* tertinggi sebesar 0,8813 bit pada ambang batas 57,5%, sementara kelembapan tanah dengan ambang batas di bawah 35% ditetapkan sebagai *root node* utama karena relevansi agronomisnya. Seluruh eksekusi logika klasifikasi dijalankan secara lokal pada mikrokontroler ESP32, dengan pengujian komunikasi protokol MQTT untuk pemantauan *real-time* mencatatkan rata-rata waktu transmisi

data sebesar 117–136 ms serta konsumsi lalu lintas data rata-rata *transmission* (Tx) 48 bps dan *reception* (Rx) 45 bps (Mulyadi et al., 2026).

5. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree*. **Temuan Penelitian:** Otomatisasi pemeliharaan tanaman buah dalam pot dikembangkan menggunakan sistem penyiraman cerdas berbasis *Internet of Things* (IoT) guna mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi beban kerja manual. Sistem ini memanfaatkan sensor *Soil Moisture* V2.0 yang terhubung ke mikrokontroler NodeMCU ESP8266 untuk mengukur nilai kelembapan tanah pada 6 unit tanaman serta mengirimkan data pemantauan secara *real-time* ke aplikasi Blynk. Pengambilan keputusan irigasi dilakukan dengan mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* berbasis penentuan ambang batas (*threshold*) dari nilai rata-rata kondisi tanah kering dan lembab (seperti *threshold* 634,5 pada perangkat 1) serta integrasi jadwal waktu RTC server. Hasil pengujian menyeluruh pada 6 unit perangkat dalam kondisi tanah kering dan lembab mencatatkan tingkat keberhasilan 100% (seluruh pengujian berstatus *Success*) dalam mendeteksi kelembapan tanah, mengontrol aktivasi relay pompa air, serta menyinkronkan status data ke Blynk Cloud (Muhammad & Ramdana, 2025).
6. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree C4.5*. **Temuan Penelitian:** Otomatisasi penyiraman dan pemantauan kondisi media tanam pada tanaman hias lidah mertua (*Sansevieria*) dikembangkan menggunakan sistem penyiraman otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) guna menjaga kelembapan tanah secara efisien. Pemodelan logika kontrol menggunakan algoritma *Decision Tree C4.5* yang mengolah 12 data sampel variabel kelembapan minimum dan maksimum hasil wawancara serta observasi untuk menghitung nilai *Entropy* dan *Information Gain*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa atribut kelembapan minimum menghasilkan *Information Gain* tertinggi sebesar 0,271 sehingga ditetapkan sebagai *root node* utama yang menghasilkan aturan penyiraman: relay menyalakan pompa air saat kelembapan tanah berada di bawah 50% dan menghentikan penyiraman saat kelembapan tanah melebihi 75%, dengan waktu pengiriman data dari mikrokontroler NodeMCU ESP8266 ke basis data sekitar 2 detik (Muchlasin et al., 2023).

7. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree*. **Temuan Penelitian:** Optimasi pemeliharaan dan efisiensi lahan tanaman hias dikembangkan melalui sistem irigasi pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) dan algoritma *Decision Tree*. Sistem ini mengintegrasikan sensor untuk mengukur kelembapan tanah, kelembapan udara, suhu udara, intensitas cahaya, serta kadar nutrisi nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah guna mengotomatisasi jadwal penyiraman sekaligus memberikan rekomendasi jenis tanaman hias yang sesuai seperti *Aglonema*, *Monstera Adansonii*, dan *Orchidaceae*. Pengujian dilakukan pada tiga zona penyiraman yang merepresentasikan skenario penyiraman terjadwal dan otomatisasi berbasis ambang batas kelembapan tanah. Evaluasi performa model *Decision Tree* menunjukkan bahwa rasio pembagian dataset *train/test* 90:10 menghasilkan kinerja terbaik dengan nilai akurasi 91%, presisi 89%, recall 91%, dan F1-score 90%, serta mampu memprediksi rekomendasi jenis tanaman hias pada tiga zona penyiraman dengan tingkat akurasi masing-masing sebesar 89%, 90%, dan 91% (Pratama et al., 2024).
8. **Metode yang digunakan:** *TinyML (Gradient Boosting)*. **Temuan Penelitian:** Otomatisasi irigasi presisi berbasis *edge computing* dikembangkan guna mengoptimalkan efisiensi penggunaan air pada pertanian skala kecil tanpa ketergantungan jaringan *cloud*. Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) ini mengumpulkan 30.001 sampel data lingkungan yang mencakup kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, pH, serta intensitas cahaya untuk mengevaluasi model prediksi kebutuhan irigasi. Pengujian perbandingan model menunjukkan bahwa algoritma Gradient Boosting menghasilkan kinerja terbaik dengan nilai R^2 sebesar 0,9973, *Root Mean Squared Error* (RMSE) 0,00549, *Mean Absolute Error* (MAE) 0,00426, dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 0,99%, serta mampu mengidentifikasi potensi pengurangan pemborosan air hingga 7,3% (Taueatsoala et al., 2026).
9. **Metode yang digunakan:** SVM, *Decision Tree*, *Random Forest*, dan *Naive Bayes*. **Temuan Penelitian:** Pengembangan sistem irigasi presisi berbasis jaringan sensor nirkabel dan *Internet of Things* (IoT) dirancang untuk mengoptimalkan otomatisasi pengoperasian pompa air berdasarkan pemantauan parameter lingkungan secara *real-time*. Penelitian ini mengumpulkan dataset sebanyak 3.587 pembacaan sensor

yang mencakup parameter suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan level air selama musim tanam gandum, dengan rasio pembagian data 70% data latih dan 30% data uji. Evaluasi klasifikasi status pompa air (On/Off) menggunakan empat algoritma *Machine Learning* menunjukkan bahwa Support Vector Machine (SVM) mencatatkan akurasi tertinggi sebesar 95,86%, diikuti oleh Decision Tree (DT) dengan akurasi 92,34%, recall 90,12%, dan F1-score 91,22%, Random Forest (RF) dengan akurasi 90,23%, serta Naive Bayes (NB) dengan akurasi 88,76% dan F1-score 87,63%. (Priya et al., 2024).

10. **Metode yang digunakan:** *K-Nearest Neighbors* (KNN), *Naïve Bayes* (NB), *Random Forest* (RF), *Support Vector Machine* (SVM), dan *Logistic Regression* (LR). **Temuan Penelitian:** Pengembangan sistem irigasi hibrida berbasis *Internet of Things* (IoT) dan pembelajaran mesin dirancang untuk mengotomatisasi penyiraman tanaman serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya air secara efisien dari jarak jauh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan jaringan sensor yang mengukur kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, curah hujan, serta tingkat air untuk menghasilkan dataset sebanyak 3.000 rekaman data dengan skema pembagian 80% data latih dan 20% data uji. Pengujian performa keputusan penyiraman otomatis menggunakan lima algoritma *Machine Learning* menunjukkan bahwa Random Forest dan Naïve Bayes memperoleh akurasi tertinggi masing-masing sebesar 99,8% dengan *Mean Square Error* (MSE) 0,16, diikuti oleh Logistic Regression dengan akurasi 99,5% (MSE 0,5), Support Vector Machine dengan akurasi 99,3% (MSE 0,66), serta K-Nearest Neighbors dengan akurasi 99,3% (MSE 1,66) (Kaur et al., 2024).
11. **Metode yang digunakan:** *Decision Tree* C4.5. **Temuan Penelitian:** Rancang bangun sistem pemantauan dan pengendalian irigasi sawah berbasis *Internet of Things* (IoT) dikembangkan untuk mengotomatisasi pengairan secara teratur guna mencegah genangan air berlebih yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemodelan data mengolah 165 data hasil observasi lapangan yang dibersihkan menjadi 150 sampel data (120 data latih dan 30 data uji) mencakup parameter ketinggian air irigasi, kelembapan tanah, dan volume air sawah yang ditransformasikan ke dalam bentuk kategorikal. Penerapan algoritma Decision Tree

C4.5 dilakukan untuk mengklasifikasikan kondisi pengairan ke dalam kelas keputusan "Diairi" dan "Tidak Diairi" yang menghasilkan 4 aturan pemacu. Pengujian performa model klasifikasi menggunakan *confusion matrix* menghasilkan nilai akurasi sebesar 99,50% (Wijaya & Ishaq, 2021).

Rangkuman penelitian terkait yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait

No.	Penulis (Tahun)	Metode	Parameter	Platform	Hasil	Fokus
1	Samsudin et al. (2025)	Decision Tree C5	Suhu, kelembaban tanah, pH tanah, intensitas cahaya	NodeMCU ESP32, Aplikasi Web	Akurasi sistem sebesar 91,67%	Otomasi penyirama n air dan nutrisi tanaman cabai berbasis IoT
2	Setiadi & Sulianta (2023)	Logika Fuzzy Mamdani	Kelembaban udara, suhu udara, kelembaban tanah, level air	Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, Aplikasi Blynk	Efisiensi konsumsi air sebesar 30,96%	Pemantaua n dan penyirama n pintar tanaman cabai berbasis IoT
3	Budiani et al. (2024)	Aturan Nilai Ambang (<i>Rule Threshold</i>) Manual	Kelembapan tanah, pH tanah, suhu ruang	Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, Website	Rata-rata error sensor soil moisture sebesar 5,14%	Pemantaua n dan penyirama n otomatis tanaman cabai

						berbasis IoT
4	Mulyadi et al. (2026)	Decision Tree (<i>Information Gain</i>)	Kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, usia tanaman	Arduino ESP32, MQTT Broker, Web Dashboard, Aplikasi Mobile	<i>Information Gain kelembaban udara tertinggi sebesar 0,8813 bit</i>	<i>Edge intelligence</i> otomasi penyiraman tanaman bayam berbasis IoT
5	Muhammad & Ramdana (2025)	Decision Tree	Kelembaban tanah, jadwal waktu (RTC)	NodeMCU ESP8266, Blynk Cloud, Aplikasi Smartphone	Pompa air otomatis aktif saat kondisi tanah kering atau jadwal tercapai	Penyiraman otomatis tanaman buah dalam pot (tabulampot) berbasis IoT
6	Muchlasin et al. (2023)	Decision Tree (C4.5 Algorithm)	Kelembaban tanah	NodeMCU ESP8266, Website, Telegram Bot	Pompa air aktif saat kelembaban <50% dan mati saat >75%	Otomatisasi penyiraman dan pemantauan tanaman berbasis kelembaban tanah
7	Pratama et al. (2024)	Decision Trees (DTs)	Kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu, intensitas cahaya, NPK, pH tanah	NodeMCU, MQTT Broker (HiveMQ), Node-RED Dashboard	Akurasi prediksi rekomendasi jenis tanaman hias	Penyiraman otomatis dan rekomendasi jenis tanaman hias

					mencapai 91%	berbasis IoT
8	Taueatsoala et al. (2026)	TinyML (Gradient Boosting & Random Forest)	Kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, pH tanah, cahaya sekitar	ESP32, Raspberry Pi 5, Local Web Dashboard	Model Gradient Boosting mencapai $R^2 = 0,9973$	Irigasi presisi berkelanjutan berbasis TinyML offline di perangkat <i>edge</i>
9	Priya et al. (2024)	Support Vector Machine (SVM), Decision Trees (DT), Random Forest (RF), Naive Bayes (NB)	Suhu udara, kelembaban udara, kelembaban tanah, level air	Wireless Sensor Network (WSN), Cloud Storage	Akurasi prediksi irigasi tertinggi pada SVM sebesar 95,86%	Optimasi manajemen irigasi presisi berbasis IoT dan WSN
10	Kaur et al. (2024)	Naïve Bayes, Random Forest, KNN, SVM, Logistic Regression	Kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, status hujan, kecepatan angin	NodeMCU ESP8266, Arduino Uno R3, ThingSpeak, Aplikasi Blynk	Akurasi prediksi irigasi tertinggi pada Logistic Regression sebesar 99,5%	Pengembangan sistem irigasi hibrida pintar berbasis IoT dan <i>machine learning</i>
11	Wijaya & Ishaq (2021)	Algoritma C4.5 (Decision Tree)	Ketinggian air irigasi, kelembaban tanah sawah,	Arduino Uno, NodeMCU ESP8266,	Akurasi klasifikasi pengairan	Pemantauan dan pengendalian

			volume air sawah	Platform ThingSpeak, Aplikasi Android	sebesar 99,50%	pengairan persawahan berbasis IoT
--	--	--	------------------	---------------------------------------	----------------	-----------------------------------

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu telah menerapkan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan berbagai metode pengambilan keputusan untuk mendukung monitoring dan otomasi penyiraman tanaman. Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada objek tanaman, parameter yang digunakan, metode klasifikasi, jumlah kelas keputusan, serta arsitektur sistem yang diterapkan. Penelitian (Samsudin et al., 2025), misalnya, menggunakan algoritma *Decision Tree C5* dengan tiga kelas kondisi tanaman, yaitu Baik, Sedang, dan Buruk, serta mengintegrasikan penyiraman dan pemberian nutrisi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan algoritma *Decision Tree CART* dengan dua kelas keputusan, yaitu Siram dan Tidak Siram, berdasarkan tiga parameter utama berupa suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah pada tanaman cabai skala rumahan berbasis *polybag*. Data kelembapan tanah diperoleh dari *Soil Moisture Sensor V2* yang melalui proses kalibrasi ADC sebelum digunakan dalam pembentukan dataset. Dataset kemudian dilabeli berdasarkan observasi kondisi media tanam dan daun tanpa menggunakan nilai kelembapan tanah dari sensor sebagai dasar penentuan label. Selain menghasilkan *decision rules* yang diimplementasikan dalam bentuk logika *if-else* pada ESP32 untuk menjalankan penyiraman secara lokal dan *offline*, penelitian ini juga membandingkan kinerja model CART dengan *baseline* berupa aturan ambang kelembapan tanah. Cloud Firestore dan aplikasi Flutter digunakan secara terpisah untuk kebutuhan monitoring data sensor, keputusan penyiraman, dan status pompa. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pembentukan model CART, kalibrasi sensor kelembapan tanah, perbandingan dengan *baseline* ambang, implementasi *decision rules* pada ESP32, serta monitoring berbasis IoT dalam sistem otomasi penyiraman tanaman cabai.

2.2 Tanaman Cabai

Tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens*) merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang dimanfaatkan secara luas sebagai bumbu masakan dan bahan industri makanan. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman ini dipengaruhi oleh faktor abiotik lingkungan yang meliputi suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, pH tanah, dan ketersediaan air (Faisal et al., 2025). Proses metabolisme tanaman dapat berjalan optimal pada rentang suhu udara 20°C hingga 30°C, di mana suhu di atas rentang tersebut memicu kerontokan organ generatif dan suhu rendah memperlambat metabolisme (Fatimah et al., 2021). Selain suhu, tanaman cabai membutuhkan kelembapan udara ideal kisaran 60–80% untuk mempertahankan tekanan turgor sel serta mencegah kelayuan daun akibat transpirasi berlebihan (Faisal et al., 2025). Dalam hal pasokan air, tanaman cabai sangat sensitif terhadap kekurangan maupun kelebihan air karena kondisi tanah yang tergenang dapat menimbulkan suasana anaerobik di zona perakaran (Hartono et al., 2024). Oleh karena itu, kelembapan tanah perlu dipertahankan di atas batas minimal 50% untuk mencegah cekaman air (Fatimah et al., 2021), dengan rentang kondisi ideal berkisar antara 60% hingga 80% guna mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal (Lubis, 2021).

2.3 Internet of Things

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep di mana berbagai perangkat fisik saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan untuk bertukar data secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung (Abdil Bar et al., 2024). Dalam penerapannya, IoT terdiri dari beberapa bagian inti, yaitu sensor untuk menangkap informasi lingkungan, mikrokontroler sebagai otak pengolah data (seperti ESP32), serta modul komunikasi yang menghubungkan perangkat (Ariawan, 2024). Cara kerja sistem ini dimulai dari sensor yang membaca parameter alam seperti suhu dan kelembapan, kemudian data tersebut diproses oleh mikrokontroler untuk menggerakkan aktuator yaitu alat fisik seperti pompa air yang menjalankan perintah penyiraman secara otomatis (Ciptaningtyas et al., 2024). Secara teknis, arsitektur IoT terbagi menjadi beberapa

lapisan terintegrasi, mulai dari sensor, perangkat lunak, hingga antarmuka atau interface yang menampilkan data secara langsung atau *real-time* kepada pengguna (Budiani et al., 2024).

2.4 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan sebuah perangkat elektronik berbentuk *chip* tunggal yang berfungsi sebagai komputer mini karena di dalamnya sudah terintegrasi seluruh komponen utama, seperti pemrosesan pusat (CPU), memori, serta jalur input/output (Sokop et al., 2019). Berbeda dengan prosesor komputer biasa yang membutuhkan banyak komponen tambahan untuk berfungsi, mikrokontroler dirancang sebagai sistem kendali mandiri yang hemat energi untuk menangani tugas-tugas khusus, mulai dari membaca data sensor (*sensing*) hingga mengolah instruksi program (Herrera et al., 2025). Dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT), mikrokontroler berperan sebagai komponen inti atau "otak" yang memungkinkan berbagai benda fisik saling terhubung dan berkomunikasi secara cerdas (Khan et al., 2022). Secara teknis, perangkat ini bertugas mengumpulkan data parameter dari sensor untuk kemudian diproses guna menggerakkan alat lain (aktuator), seperti pompa air atau sakelar elektronik (modul relay), sesuai dengan aturan logika atau algoritma yang tersimpan di dalam memorinya (Ramli & Jabbar, 2022).

2.4.1 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler canggih berbasis *System-on-Chip* (SoC), yaitu sebuah cip tunggal yang sudah mengintegrasikan unit pemroses utama dengan modul komunikasi nirkabel dalam satu kemasan kecil (Plauska et al., 2023). Perangkat ini ditenagai oleh prosesor *dual-core* Tensilica LX6, yang berarti memiliki dua inti pemrosesan untuk menjalankan dua tugas berbeda secara bersamaan agar kinerja sistem lebih efisien (Hercog et al., 2023). Kekuatan tersebut didukung oleh kecepatan kerja hingga 240 MHz yang memastikan berbagai perhitungan algoritma pemrosesan data dapat diselesaikan dalam waktu sangat singkat (Pangarkar et al., 2025). Tersedianya memori internal sebesar 520 KB SRAM berfungsi sebagai wadah penyimpanan data

sementara agar aliran informasi program tetap berjalan lancar (Pangarkar et al., 2025; Plauska et al., 2023). Untuk menghubungkan komponen fisik, terdapat 34 pin GPIO atau titik koneksi fisik yang bisa diatur fungsinya untuk membaca sinyal dari sensor maupun mengirimkan sinyal perintah ke perangkat eksternal (Hercog et al., 2023; Pangarkar et al., 2025). Selain koneksi fisik, ESP32 memiliki fitur WiFi standar 802.11 b/g/n yang memungkinkannya terhubung ke jaringan internet tanpa perlu kabel tambahan (Pangarkar et al., 2025). Tersedia pula teknologi *Bluetooth Low Energy* (BLE), yaitu fitur komunikasi nirkabel jarak pendek yang sangat hemat konsumsi listrik sehingga cocok untuk perangkat bertenaga baterai (Hercog et al., 2023). Secara praktis, seluruh spesifikasi tersebut telah terbukti andal dalam membantu penerapan sistem manajemen irigasi atau penyiraman otomatis di bidang pertanian (Pangarkar et al., 2025).



Gambar 2.1 ESP32

(Sumber: www.alamy.com, 2021)

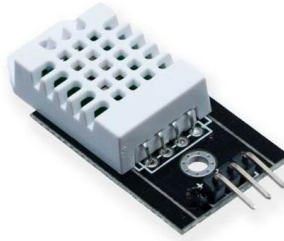
2.5 Sensor

Sensor merupakan komponen elektronik yang berfungsi mendeteksi perubahan fisik atau kimia di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh unit pemroses data (Mansoor et al., 2025). Dalam arsitektur teknologi otomatis, perangkat ini menempati lapisan persepsi, yaitu bagian sistem yang bertugas ”merasakan” atau menangkap informasi langsung dari alam seperti kondisi cuaca dan tanah (Morchid, El Alami, et al., 2024). Penggunaan sensor seperti DHT22 memberikan keuntungan berupa tingkat akurasi atau ketepatan hasil ukur yang tinggi dalam memantau suhu serta kelembapan udara. Selain itu, sensor kelembapan tanah berperan penting untuk mengukur ketersediaan air di dalam media tanam sebagai acuan utama dalam manajemen pengairan

(Virtanen & Korhonen, 2024). Data *real-time*, yaitu informasi yang mencerminkan kondisi di lapangan saat ini juga secara langsung, sangat krusial agar sistem dapat memberikan tindakan penyiraman yang cepat dan sesuai kebutuhan tanaman (Morichid, El Alami, et al., 2024). Pada jenis sensor pintar, perangkat sudah dilengkapi dengan mikrokontroler internal atau "otak kecil" yang memungkinkan mengolah data secara mandiri sebelum dikirim ke perangkat lain melalui jaringan kabel maupun nirkabel (Mansoor et al., 2025).

2.5.1 DHT22

Sensor DHT22 merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengukur suhu dan tingkat kelembapan udara secara digital dengan tingkat ketelitian yang tinggi (Hasib & Akib, 2026). Di dalam sensor ini terdapat komponen bernama Negative Temperature Coefficient (NTC), yakni sebuah sensor panas yang nilai hambatan listriknya akan berubah secara otomatis mengikuti naik atau turunnya suhu lingkungan. Selain suhu, perangkat ini juga mendeteksi kelembapan udara relatif, yaitu ukuran yang membandingkan jumlah uap air di udara saat ini dengan kapasitas maksimal uap air yang bisa ditampung udara tersebut pada suhu tertentu. Data fisik dari lingkungan tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler 8-bit, yaitu sebuah cip komputer kecil di dalam sensor yang bertugas mengubah sinyal fisik menjadi deretan angka digital (Ansari et al., 2023). Keunggulan sensor ini terletak pada akurasi yang mencapai $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ untuk suhu dan $\pm 2\%$ untuk kelembapan, yang memastikan data hasil monitoring sangat mendekati kondisi lingkungan tanaman yang dipantau (Hasib & Akib, 2026). Proses pengiriman datanya menggunakan protokol single-wire, yaitu metode komunikasi yang hanya membutuhkan satu kabel data saja sehingga penggunaan kaki-kaki pin pada ESP32 menjadi lebih efisien. Berdasarkan pengujian ahli, sensor ini memiliki nilai Root Mean Square Error (RMSE) atau rata-rata selisih kesalahan pembacaan suhu yang rendah yaitu $1,48^{\circ}\text{C}$, sehingga sangat dapat diandalkan untuk keperluan otomatisasi (Wardani et al., 2023). Selain itu, sensor ini memiliki kecepatan respon yang baik karena mampu mendeteksi perubahan kondisi udara di sekitar tanaman dalam waktu yang relatif singkat (Ragazzini et al., 2022).



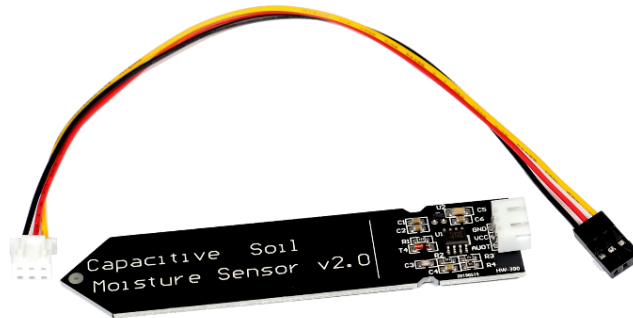
Gambar 2.2 DHT22

(Sumber: <https://core-electronics.com.au/>, 2024)

2.5.2 Soil Moisture Sensor V2

Soil Moisture Sensor V2 merupakan perangkat elektronik yang mengukur kadar air dalam tanah dengan memanfaatkan prinsip kapasitansi, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik (Raheja et al., 2025). Perangkat ini memiliki dua jalur tembaga atau pelat logam konduktif yang berfungsi sebagai kapasitor, yaitu komponen penyimpan listrik sementara yang ditanam ke dalam media tanam (Abdelmoneim et al., 2025). Cara kerjanya bergantung pada sifat dielektrik, yaitu ukuran kemampuan tanah dalam menghantarkan medan listrik yang akan berubah nilainya sesuai dengan volume air yang tersedia di sekitar sensor (Kulmány et al., 2022). Pada kondisi tanah yang kering, sensor memiliki kapasitas penyimpanan listrik yang kecil sehingga pengisian muatannya berlangsung cepat dan menghasilkan tegangan keluaran yang tinggi sekitar 3 Volt. Sebaliknya, nilai tegangan yang dihasilkan akan menurun saat tanah basah karena air memiliki daya simpan muatan listrik yang jauh lebih besar dibandingkan udara atau partikel tanah padat (Raheja et al., 2025). Secara teknis, sensor ini mengeluarkan sinyal frekuensi yang kemudian disaring oleh sirkuit RC rangkaian penyangkutan sinyal listrik agar data bisa dikirim dalam bentuk tegangan analog searah (Strypsteen et al., 2026). Salah satu keunggulan sensor ini adalah adanya lapisan pelindung korosi, yaitu bahan pencegah karat yang menjaga sirkuit elektronik agar tidak mudah rusak meskipun tertanam lama di dalam tanah (Kulmány et al., 2022). Sensor ini bekerja pada tegangan daya antara 3,3 hingga 5,5 Volt, yang merupakan standar arus listrik searah untuk perangkat mikrokontroler modern (Cabia et al., 2025). Sinyal tegangan tersebut kemudian diolah oleh fitur ADC, yaitu komponen pengubah tegangan menjadi angka digital, untuk

menghasilkan nilai mentah antara 0 hingga 4095 pada sistem pengolahan 12-bit (Abdelmoneim et al., 2025). Terakhir, angka digital tersebut dikonversi melalui fungsi pemetaan di dalam kode program mikrokontroler agar tingkat kelembapan tanah dapat terbaca oleh pengguna dalam satuan persentase (Cabia et al., 2025).



Gambar 2.3 Soil Moisture Sensor V2

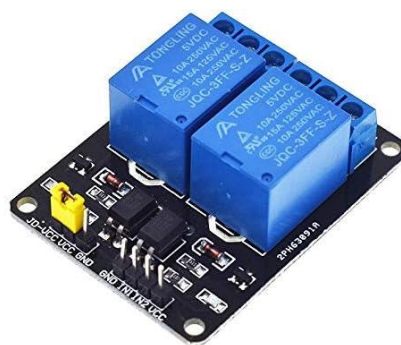
(Sumber: <https://core-electronics.com.au/>, 2024)

2.6 Aktuator

Aktuator merupakan komponen fisik dalam arsitektur IoT yang bertindak sebagai perangkat keluaran atau *output* untuk berinteraksi dan memengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya (Dangat et al., 2024). Perangkat ini berfungsi mengeksekusi keputusan otomatis setelah sistem mendeteksi adanya kejanggalan atau saat data sensor mencapai nilai batas angka tertentu yang menjadi acuan keputusan (Kumari et al., 2024). Dalam sebuah sistem kendali tertutup atau *closed-loop*, yaitu metode pengaturan dimana hasil tindakan aktuator akan terus dipantau kembali oleh sensor secara berulang untuk menjaga kestabilan, aktuator berperan mengubah sinyal perintah dari mikrokontroler menjadi aksi fisik nyata (Kim et al., 2022). Pengoperasian aktuator secara mandiri memungkinkan sistem melakukan penyesuaian kondisi fisik secara seketika atau *real-time* (Dangat et al., 2024). Integrasi perangkat ini mendukung pemantauan proaktif dan pengambilan keputusan cerdas yang mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat prosedur keselamatan sistem secara otomatis (Kumari et al., 2024).

2.6.1 Modul Relay

Modul relay merupakan saklar yang dioperasikan secara elektrik untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik pada suatu perangkat. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sirkuit digital yang bertegangan rendah dengan beban listrik yang memiliki tegangan atau daya lebih tinggi (Nireekshana et al., 2024). Pemanfaatan relay dilakukan karena komponen ini memiliki kemampuan penyaluran beban arus yang tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat kaki-kaki pin pada mikrokontroler biasanya memiliki batasan arus keluaran yang sangat kecil, misalnya hanya sebesar 20mA atau seukuran tenaga baterai kecil, sehingga tidak sanggup menggerakkan perangkat besar secara langsung (Manojkumar et al., 2022). Melalui modul ini, sinyal kendali berdaya rendah dapat mengatur pengoperasian alat seperti motor atau pompa air (Nireekshana et al., 2024). Selain itu, penggunaan modul relay juga memberikan perlindungan isolasi bagi mikrokontroler dari potensi gangguan tegangan balik atau back EMF. Back EMF adalah lonjakan listrik mendadak yang muncul ke arah berlawanan saat aliran listrik pada relay terputus, di mana tekanan listrik ini berisiko membakar komponen elektronik sensitif jika tidak dicegah (Manojkumar et al., 2022). Secara operasional, mikrokontroler akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay guna mengendalikan perangkat elektronik yang terhubung sesuai kebutuhan sistem (Nireekshana et al., 2024).



Gambar 2.4 Modul Relay

(Sumber: <https://www.amazon.com.au/>, 2025)

2.6.2 Pompa Air Mini

Pompa air mini merupakan komponen aktuator, yaitu perangkat keras penggerak yang bertugas mengubah sinyal perintah menjadi aksi fisik untuk mengalirkan cairan. Dalam sistem irigasi otomatis, alat ini berfungsi untuk mendistribusikan air dari tangki penampung menuju area perakaran tanaman melalui selang. Mekanisme kerja perangkat ini dikendalikan sepenuhnya oleh mikrokontroler, yakni papan sirkuit elektronik yang berperan sebagai otak sistem dalam mengatur aliran listrik. Pompa akan mulai bekerja menghisap dan mendorong air ketika mendapatkan perintah saat kondisi tanah dideteksi sedang kering. Proses penyiraman tersebut akan berhenti secara otomatis jika kelembapan tanah sudah berada pada level yang diinginkan guna mencegah pemborosan air (Djehaiche et al., 2023).



Gambar 2.5 Pompa Air Mini

(Sumber: <https://digiwarestore.com/>, 2023)

2.7 Flutter

Flutter merupakan sebuah perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK) sumber terbuka dari Google yang dirancang untuk membangun aplikasi seluler berkinerja tinggi (Bhagat et al., 2022). Keunggulan utamanya adalah kemampuan lintas platform yang memungkinkan pembuatan aplikasi untuk Android dan iOS hanya dengan satu basis kode. Satu basis kode berarti pengembang cukup menulis satu set instruksi pemrograman untuk dijalankan di berbagai jenis ponsel sekaligus (Suri et al., 2022). Flutter menggunakan mesin inti berbasis bahasa C++ untuk menangani tugas-tugas teknis yang

berat agar aplikasi terasa cepat. Di dalamnya terdapat pustaka grafis Skia yang bertugas menggambar setiap elemen visual secara langsung ke layar guna menjaga konsistensi tampilan. Seluruh antarmuka aplikasi dibangun menggunakan widget, yaitu komponen visual mandiri seperti tombol yang disusun untuk membentuk tampilan utuh. Selain itu, Flutter terintegrasi dengan Firebase sebagai layanan penyedia infrastruktur server siap pakai atau Backend-as-a-Service. Layanan ini memungkinkan penyimpanan data yang tetap dapat diakses dan disinkronkan secara otomatis meskipun perangkat sedang tidak terhubung ke internet (Bhagat et al., 2022).

2.8 Cloud Firestore

Cloud Firestore merupakan solusi basis data dokumen skala global untuk aplikasi mobile dan web yang menjadi bagian dari ekosistem Google Cloud (Semma et al., 2023). Sistem ini menerapkan konsep NoSQL, yaitu model manajemen basis data non-relasional yang memiliki skema dinamis untuk fleksibilitas penyimpanan data (Dahunsi et al., 2021). Data di dalam Firestore disimpan menggunakan format JSON (JavaScript Object Notation), yaitu format pertukaran data berbasis teks yang ringan dan mudah dibaca. Struktur penyimpanannya diatur secara hirarkis yang terdiri atas collection sebagai folder utama dan dokumen sebagai unit data di dalamnya. Setiap dokumen tersebut berisi berbagai field yang menyimpan informasi spesifik dalam bentuk pasangan nama dan nilai (Semma et al., 2023). Layanan ini mendukung sinkronisasi data secara otomatis ke seluruh klien yang terhubung melalui penyediaan SDK (Software Development Kit), yaitu sekumpulan pustaka perangkat lunak untuk menghubungkan aplikasi sisi pengguna dengan basis data awan. Dalam implementasi IoT, platform ini menawarkan keunggulan berupa skalabilitas tinggi yang mampu melayani hingga satu juta koneksi aktif secara bersamaan (Dahunsi et al., 2021). Selain itu, penggunaan Cloud Firestore dapat mengurangi kompleksitas pengembangan karena infrastruktur sisi server telah dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Performa akses datanya juga tetap stabil seiring bertambahnya volume data berkat fitur pengindeksan otomatis pada setiap kueri (Semma et al., 2023).

2.9 Decision Tree

Decision tree adalah model pembelajaran mesin yang menyusun aturan keputusan dan hasil klasifikasi dalam struktur data menyerupai pohon (Han, 2022). Struktur ini merupakan representasi pengetahuan secara hierarkis atau bertingkat yang terdiri dari kumpulan titik keputusan atau *node* dan garis penghubung antar keputusan (Jijo & Abdulazeez, 2021). Secara teknis, algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok-kelompok kecil secara berulang berdasarkan nilai dari fitur atau ciri tertentu sampai mencapai kriteria pemberhentian. Kriteria pemberhentian adalah batas akhir di mana pohon tidak boleh tumbuh lagi, misalnya saat data dalam satu kelompok sudah seragam atau pohon sudah mencapai batas kedalaman yang ditentukan (Mienye & Jere, 2024). Dalam prosesnya, data akan bergerak mulai dari titik awal paling atas yang disebut *root node* dan mengikuti jalur tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan nilai fitur. Perjalanan data tersebut akan berakhir pada *leaf node*, yaitu bagian ujung pohon yang mewakili hasil klasifikasi atau label kategori akhir dari proses pemrosesan data (Patel et al., 2024).

Terdapat berbagai jenis algoritma *decision tree* yang dikembangkan untuk menangani karakteristik data yang berbeda-beda (Jijo & Abdulazeez, 2021). Salah satu algoritma tertua adalah ID3 (*Iterative Dichotomiser 3*), yang menggunakan metode *Information Gain*, yaitu teknik untuk mengukur seberapa banyak informasi yang didapat saat suatu fitur digunakan untuk membagi data (Mienye & Jere, 2024). Algoritma ini kemudian dikembangkan menjadi C4.5, yang memiliki keunggulan karena mampu menangani data angka yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu (Han, 2022). Selanjutnya, hadir algoritma C5.0 yang dirancang untuk bekerja lebih cepat dan lebih hemat dalam penggunaan memori komputer dibandingkan pendahulunya (Mienye & Jere, 2024). Selain itu, terdapat algoritma CHAID (*Chi-squared Automatic Interaction Detection*) yang mengandalkan uji statistik untuk melihat hubungan antar kategori data. Ada juga algoritma QUEST (*Quick, Unbiased and Efficient Statistical Tree*) yang dibuat agar proses pemilihan keputusan tetap adil dan tidak memihak pada fitur tertentu saja (Jijo & Abdulazeez, 2021). Metode CART (*Classification and Regression Trees*) menjadi sangat populer karena membagi setiap keputusan menjadi tepat dua cabang saja, sehingga

logikanya mudah diubah menjadi baris kode program sederhana untuk perangkat elektronik (Han, 2022). Dalam perkembangannya, muncul pula metode *ensemble* seperti *Random Forest*, yaitu teknik yang menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan sekaligus untuk mendapatkan jawaban yang paling akurat (Kinasih et al., 2024).

Keunggulan utama dari model *decision tree* adalah sifatnya yang sangat mudah diinterpretasikan, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh sistem (Mienye & Jere, 2024). Selain itu, algoritma ini sangat praktis karena mampu mengolah data kategori maupun data angka secara langsung tanpa memerlukan banyak pengaturan awal (Jijo & Abdulazeez, 2021). Namun, model ini memiliki kelemahan berupa risiko terjadi *overfitting*, yaitu kondisi di mana sistem terlalu terpaku pada data latihan sehingga gagal memberikan prediksi yang akurat ketika menghadapi data baru (Han, 2022). Akurasi hasil klasifikasi juga sangat bergantung pada kualitas data, karena keberadaan *noise* atau data yang salah dapat menyebabkan perubahan struktur pohon yang signifikan (Mienye & Jere, 2024). Secara umum, algoritma ini tetap menjadi pilihan utama untuk sistem otomasi karena kecepatannya dalam melakukan prediksi (Jijo & Abdulazeez, 2021). Perbandingan antar algoritma-algoritma tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

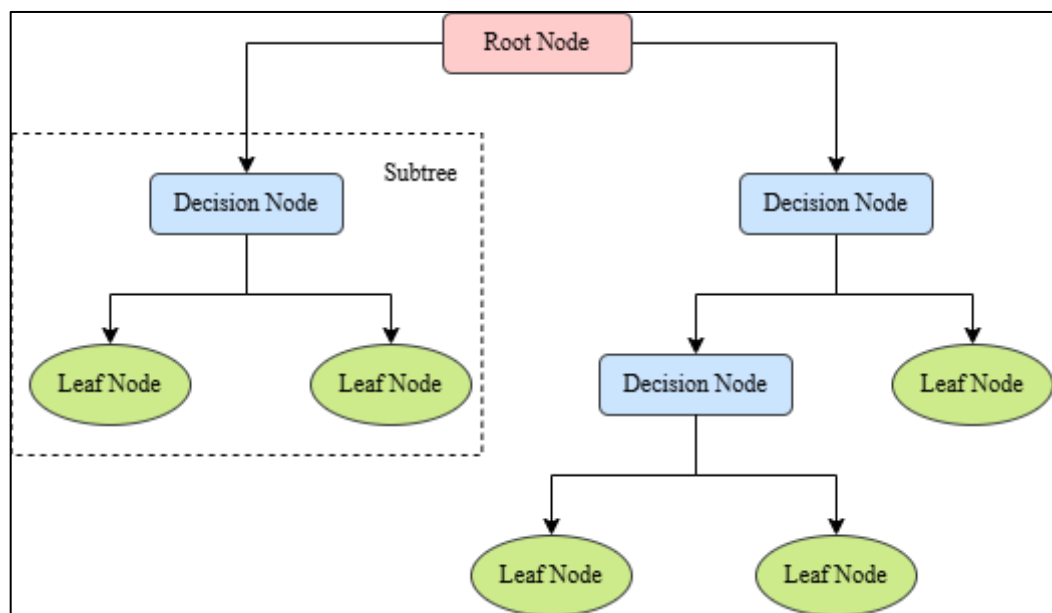
Tabel 2.2 Perbandingan Algoritma *Decision Tree*

Methods	CART	C4.5	CHAID	QUEST
Measure for Input Variable Selection	Gini Index; Twoing Criteria	Entropy Info-gain	Chi-square	Chi-square; J-way ANOVA
Pruning	Pre-pruning using a single-pass algorithm	Pre-pruning using a single-pass algorithm	Pre-pruning using Chi-square test for independence	Post-pruning
Dependent Variable	Categorical / Continuous	Categorical / Continuous	Categorical	Categorical
Input variables	Categorical / Continuous	Categorical / Continuous	Categorical / Continuous	Categorical / Continuous
Split at each node	Binary; Split on linear combinations	Multiple	Multiple	Binary; Split on linear combinations

(Sumber: Jijo & Abdulazeez, 2021)

2.9.1 Struktur *Decision Tree*

Struktur dasar *decision tree* menyerupai diagram alir hierarki, yakni urutan tingkatan dari atas ke bawah, yang dimulai dari bagian paling atas yang disebut *root node* atau simpul akar sebagai titik awal dimulainya proses evaluasi data (Zhang et al., 2024). Dari simpul akar ini, pohon akan bercabang menuju *decision node* atau simpul keputusan yang merupakan titik tempat dilakukannya pengujian logika terhadap parameter tertentu, seperti membandingkan nilai kelembapan tanah yang dibaca sensor dengan ambang batas yang telah ditentukan (Patel et al., 2024). Hasil dari pengujian tersebut membagi struktur pohon menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebutkan *subtree*, yaitu sub-pohon yang mewakili berbagai jalur pilihan berdasarkan hasil keputusan yang diambil sebelumnya (He & Little, 2025). Penelusuran pada cabang-cabang tersebut akan berakhir ketika mencapai *leaf node* atau simpul daun, yakni bagian paling ujung pohon yang sudah tidak memiliki cabang lagi dan menyimpan label klasifikasi, seperti instruksi akhir untuk melakukan penyiraman atau tidak (Aghaei et al., 2025).



Gambar 2.6 Struktur Decision Tree

(Sumber: Jijo & Abdulazeez, 2021)

2.9.2 Algoritma CART

Algoritma *Classification and Regression Trees* (CART) merupakan salah satu model prediksi dasar dalam bidang pembelajaran mesin yang mampu menangani tugas pengelompokan data atau prediksi nilai numerik (Bello et al., 2025). Metode ini termasuk bekerja dengan prinsip *supervised machine learning*, yakni sistem belajar dari kumpulan data contoh yang sudah memiliki jawaban benar agar dapat mengenali pola secara mandiri (Sharma & Iqbal, 2023). Secara visual, CART membentuk struktur pohon biner (*binary tree*) yang menyerupai diagram keputusan di mana setiap titik percabangan hanya akan terbagi menjadi maksimal dua jalur pilihan (Mienye & Jere, 2024). Di dalam susunan tersebut, terdapat *decision node* yang berfungsi sebagai titik uji untuk memeriksa karakteristik tertentu dari data sebelum diarahkan ke cabang selanjutnya (Ashraf et al., 2021). Proses pencarian keputusan ini akan berakhir pada bagian yang disebut *leaf node* atau daun, yaitu titik pemberhentian terakhir yang menyatakan hasil prediksi akhir (Chen et al., 2021).

Dalam menentukan jalur percabangan yang paling akurat, algoritma ini menggunakan kriteria *Gini Impurity* atau Indeks Gini untuk mengevaluasi kualitas pemisahan data (Bello et al., 2025). Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur tingkat ketidakmurnian, yakni untuk mengetahui seberapa besar peluang sebuah data salah dikelompokkan jika dipilih secara acak dari kelompok tersebut (Mienye & Jere, 2024). Tingkat ketidakmurnian ini dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.1).

$$Gini(S) = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2 \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

Gini (S): Nilai ketidakmurnian pada himpunan S.

n: Jumlah kelas pada dataset.

P_i: Proporsi data yang termasuk ke dalam kelas ke-i.

Sebagai ilustrasi perhitungan, misalkan pada suatu node dalam data training terdapat 10 data yang terdiri atas 2 data berlabel Siram dan 8 data berlabel Tidak Siram. Nilai Gini Impurity pada kelompok awal dihitung menggunakan Persamaan (2.1) sebagai berikut.

$$Gini(S) = 1 - \left(\frac{2}{10}\right)^2 - \left(\frac{8}{10}\right)^2$$

$$Gini(S_1) = 1 - 0.04 - 0.64 = 0.32$$

Selanjutnya, misalkan data tersebut dilakukan pemisahan (split) menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 4 data dengan 1 data Siram dan 3 data Tidak Siram, sedangkan kelompok kedua terdiri atas 6 data dengan 1 data Siram dan 5 data Tidak Siram. Nilai Gini pada kelompok pertama dihitung sebagai berikut.

$$Gini(S_1) = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$Gini(S_1) = 1 - 0.0625 - 0.5625 = 0.375$$

Sedangkan nilai Gini pada kelompok kedua adalah

$$Gini(S_2) = 1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 - \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

$$Gini(S_2) = 1 - 0.0278 - 0.6944 = 0.2778 \approx 0.278$$

Nilai Gini hasil split kemudian dihitung dengan mempertimbangkan proporsi jumlah data pada masing-masing kelompok sebagai berikut.

$$Gini_{split} = \frac{4}{10}(0.375) + \frac{6}{10}(0.278)$$

$$Gini_{split} = 0.15 + 0.1668 = 0.3168$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai Gini pada kelompok awal sebesar 0,32, sedangkan nilai Gini hasil split sebesar 0,31668. Nilai Gini hasil split yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut menghasilkan kelompok data yang lebih homogen. Dalam CART, nilai Gini hasil split tersebut kemudian dibandingkan dengan

kemungkinan pemisahan lainnya, dan pemisahan dengan nilai Gini yang lebih rendah dipilih.

Proses pemecahan data di dalam CART dilakukan melalui teknik pemisahan biner berulang (*recursive binary splitting*) yang dimulai dari titik paling atas menuju ke bawah. Algoritma ini akan membagi data menjadi dua kelompok yang lebih kecil dan memiliki sifat yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan kelompok asalnya (Sharma & Iqbal, 2023). Penentuan atribut terbaik untuk melakukan pemisahan tersebut didasarkan pada perhitungan nilai Gini di setiap kemungkinan titik pemisah (Bello et al., 2025). CART secara eksplisit akan memilih atribut yang menghasilkan nilai Gini paling rendah sebagai titik pemisah terbaik (Mienye & Jere, 2024). Pemilihan berdasarkan nilai terendah ini dilakukan karena angka yang semakin kecil (mendekati 0) menandakan bahwa kelompok data tersebut sudah semakin murni atau berisi anggota yang isinya sudah seragam (Bello et al., 2025).

2.9.3 Aturan IF-THEN pada *Decision Tree*

Penarikan aturan atau *rule extraction* adalah proses menyederhanakan struktur pohon keputusan yang kompleks menjadi model berbasis aturan guna memberikan informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh manusia (Gajowniczek & Żabkowski, 2021). Proses ini dilakukan dengan menelusuri setiap jalur atau *path* yang membentang dari *root node*, yaitu titik awal pengujian data di bagian paling atas pohon, hingga mencapai titik terminal atau akhir (Tetteh & Zielosko, 2025). Konversi pohon keputusan menjadi aturan asosiasi dalam format IF-THEN terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian ‘IF’ sebagai syarat kondisi atribut dan bagian ‘THEN’ sebagai hasil prediksi keputusan (Khairunnisa et al., 2024). Secara teknis, aturan-aturan ini diimplementasikan ke dalam kode program menggunakan pernyataan kontrol kondisional atau *conditional control statement*, yaitu struktur logika percabangan (sering dikenal sebagai logika *if-else*) yang bertugas mengatur aliran kerja mesin berdasarkan terpenuhinya syarat input tertentu (Mahbooba et al., 2021). Representasi berbasis aturan ini dinilai sangat efektif untuk menjelaskan proses klasifikasi, yaitu metode untuk mengelompokkan data ke

dalam kategori keputusan tertentu secara otomatis agar cara kerja sistem menjadi lebih terbuka untuk diperiksa kembali (Chen et al., 2021).

2.10 Black Box Testing

Pengujian black box merupakan metode pengujian terhadap fungsionalitas input atau output dari sebuah perangkat lunak (Ayuningtyas et al., 2023). Metode ini secara khusus memperhatikan tampilan antarmuka serta kesesuaian alur fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna (Mintarsih, 2023). Tujuan utamanya adalah melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan saat awal dirancang (Ayuningtyas et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, penguji tidak harus memahami alur kode sistem, melainkan harus mengetahui alur ekspektasi sistem untuk melihat kesesuaian program dengan fungsi yang diinginkan. Pendekatan ini sangat penting karena mampu mengidentifikasi kesalahan pada fungsi, antarmuka, hingga model informasi yang digunakan. Karakteristik utama metode ini adalah pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur logika internal atau kode program yang digunakan (Mintarsih, 2023). Melalui metode ini, perangkat lunak diuji dengan cara memberikan data uji untuk kemudian diperiksa apakah respons sistem sudah tepat (Ayuningtyas et al., 2023). Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah state transition testing, yakni pengujian yang dilakukan dengan melihat kesesuaian perpindahan alur dari satu proses ke proses berikutnya (Mintarsih, 2023). Selain aspek fungsional, pengujian dapat dilakukan pada aspek performa melalui load testing untuk menguji perilaku sistem saat diberikan beban akses data dalam jumlah maksimal. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kapasitas maksimal sistem serta perilaku sistem pada saat beban puncak (Ayuningtyas et al., 2023).

2.11 Confusion Matrix

Confusion matrix merupakan tabel berisi informasi mengenai perbandingan antara hasil prediksi suatu model klasifikasi dengan data observasi sebenarnya (Obi, 2023). Matriks ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur performa algoritma klasifikasi

dengan cara merinci jenis-jenis kesalahan prediksi yang dilakukan oleh sistem (Farhadpour et al., 2024). Di dalam tabel tersebut terdapat empat komponen dasar, yaitu True Positive (TP) untuk data positif yang diprediksi benar dan True Negative (TN) untuk data negatif yang diprediksi benar (Cabot & Ross, 2023). Selain itu, terdapat False Positive (FP) atau kesalahan tipe I, yaitu kondisi saat data yang sebenarnya negatif namun salah dideteksi sebagai positif (Obi, 2023). Komponen terakhir adalah False Negative (FN) atau kesalahan tipe II, yang merujuk pada data positif namun salah diprediksi sebagai negatif oleh model (Cabot & Ross, 2023). Berdasarkan keempat komponen tersebut, kualitas model dapat diukur melalui beberapa metrik evaluasi utama sebagai berikut.

1. *Accuracy* (Akurasi)

Akurasi didefinisikan sebagai rasio total prediksi yang benar, baik positif maupun negatif, terhadap seluruh jumlah dataset yang diuji (Obi, 2023). Perhitungan akurasi ditunjukkan pada Persamaan (2.2).

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \dots\dots\dots(2.2)$$

2. *Precision* (Presisi)

Presisi atau nilai prediksi positif menggambarkan rasio ketepatan antara data positif yang diprediksi benar dengan keseluruhan data yang diprediksi sebagai positif oleh model (Farhadpour et al., 2024). Perhitungan presisi ditunjukkan pada Persamaan (2.3).

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP} \dots\dots\dots(2.3)$$

3. *Recall*

Recall, yang juga dikenal sebagai sensitivitas, mengukur kemampuan sistem dalam mengidentifikasi kembali seluruh data yang termasuk dalam kategori positif secara benar (Obi, 2023). Perhitungan recall ditunjukkan pada Persamaan (2.4).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \dots\dots\dots(2.4)$$

4. F1-Score

F1-Score merupakan rata-rata harmonik, yaitu metode perhitungan rata-rata untuk nilai rasio, yang menggabungkan nilai presisi dan recall guna memberikan gambaran keseimbangan di antara keduanya (Cabot & Ross, 2023). Perhitungan F1-Score ditunjukkan pada Persamaan (2.5).

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall} \dots\dots\dots(2.5)$$

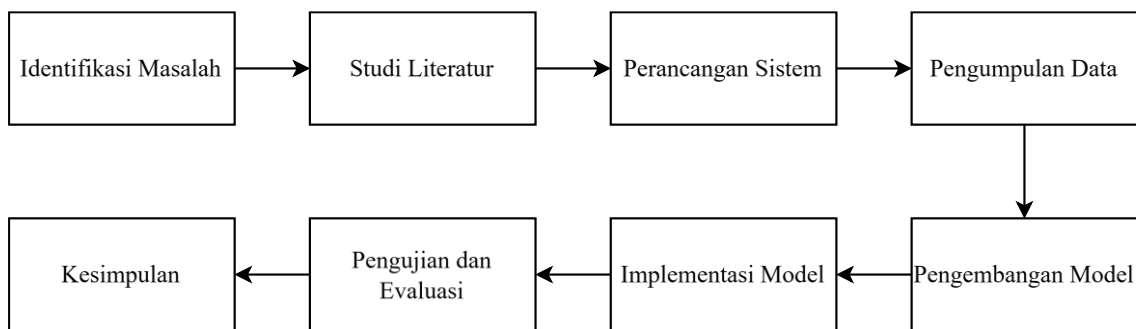
Secara umum, interpretasi terhadap nilai keempat metrik ini menunjukkan tingkat keberhasilan model, di mana nilai yang semakin mendekati angka 1 (atau 100%) menandakan kinerja klasifikasi yang mendekati sempurna. Meskipun akurasi sering dijadikan indikator performa utama, metrik ini dapat memberikan informasi yang menyedatkan apabila jumlah data antar kelas tidak seimbang (Cabot & Ross, 2023). Oleh sebab itu, penggunaan presisi dan recall sangat krusial untuk memastikan model tidak hanya unggul dalam memprediksi satu sisi saja, sementara F1-Score digunakan untuk mengevaluasi akurasi tes secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor kesalahan positif maupun negatif (Obi, 2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Tahapan tersebut meliputi proses pengumpulan data, perancangan sistem, pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART, implementasi sistem pada perangkat keras, hingga pengujian sistem. Tahapan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, pengumpulan data, pengembangan model, implementasi model, pengujian dan evaluasi, serta penarikan kesimpulan. Masing-masing tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Tahap Identifikasi Masalah bertujuan untuk memahami dan merumuskan permasalahan yang menjadi landasan penelitian. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketidakefisienan penyiraman tanaman cabai rawit pada budidaya polybag skala rumah tangga yang masih dilakukan secara manual. Penyiraman berdasarkan inspeksi visual dan kebiasaan menyebabkan pemborosan air, ketidakakuratan pemenuhan kebutuhan tanaman, serta berpotensi menimbulkan gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring *real-time* berbasis IoT dan otomasi penyiraman cerdas menggunakan *Decision Tree*.

2. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi ilmiah dan penelitian terkait penerapan *Internet of Things* (IoT) serta algoritma *Decision Tree* pada sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan algoritma *Decision Tree* untuk mengolah data sensor guna mendukung pengambilan keputusan otomatis penyiraman. Studi literatur juga membahas penggunaan mikrokontroler ESP32, sensor suhu dan kelembapan tanah, serta teknik implementasi aturan keputusan ke dalam sistem mikrokontroler. Hasil kajian ini menjadi landasan penting dalam perancangan dan pengembangan sistem yang diusulkan.

3. Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang terdiri atas perancangan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perancangan perangkat keras bertujuan untuk menentukan komponen yang akan digunakan beserta fungsi dan keterkaitannya dalam sistem, meliputi mikrokontroler ESP32, sensor DHT22, *Soil Moisture Sensor V2*, modul *relay*, dan pompa air mini. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak dilakukan dengan menyusun *flowchart*, diagram blok, serta alur kerja sistem yang digunakan dalam proses *monitoring* dan pengambilan keputusan penyiraman.

4. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan memasang sensor pada media tanam tanaman cabai dalam polybag. Data berupa suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah dikumpulkan secara berkala menggunakan sensor DHT22 dan *Soil Moisture Sensor V2*. Pada waktu yang sama, dilakukan observasi manual terhadap kondisi media tanam dan kondisi daun tanaman cabai pada pagi hari pukul 06.00-08.00 dan sore hari pukul 16.00-18.00 dengan interval 30 menit. Hasil observasi digunakan untuk menentukan keputusan penyiraman berupa "Siram" atau "Tidak Siram" berdasarkan kriteria observasi yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut kemudian digunakan sebagai label yang dipasangkan dengan data sensor berdasarkan kesesuaian tanggal dan waktu untuk membentuk dataset berlabel.

5. Pengembangan Model

Dataset yang telah dikumpulkan diolah menggunakan algoritma *Decision Tree* dengan metode CART. Proses pengembangan model meliputi prapemrosesan data sesuai kebutuhan, pembentukan pohon keputusan, serta ekstraksi aturan keputusan (rules) dari model yang dihasilkan. Aturan keputusan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan penyiraman dan akan diimplementasikan ke dalam mikrokontroler. Tahap ini bertujuan untuk membangun model yang mudah diinterpretasikan serta mampu mendukung pengambilan keputusan penyiraman secara otomatis pada sistem.

6. Implementasi Model

Pada tahap ini, aturan keputusan (*rules*) yang dihasilkan dari model *Decision Tree* diterapkan dalam bentuk logika *if-else* pada program mikrokontroler ESP32. Selanjutnya, dilakukan integrasi antara sensor, logika pengambilan keputusan, serta aktuator berupa *relay* dan pompa air mini. Proses ini memungkinkan sistem melakukan *monitoring* suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah, serta melakukan penyiraman secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor secara *real-time*.

7. Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem yang telah dikembangkan. Pengujian meliputi pengujian fungsional sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap komponen perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi sesuai dengan rancangan sistem. Selanjutnya, dilakukan evaluasi performa model *Decision Tree* menggunakan *Confusion Matrix* untuk memperoleh nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score. Setelah itu, dilakukan pengujian implementasi aturan keputusan (rules) dari model *Decision Tree* pada mikrokontroler ESP32 untuk memastikan bahwa keputusan penyiraman yang dihasilkan sistem sesuai dengan hasil klasifikasi model. Berdasarkan hasil seluruh pengujian tersebut, dilakukan evaluasi secara keseluruhan untuk menilai kinerja sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai.

8. Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari seluruh

tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga pengujian dan evaluasi sistem. Kesimpulan mencakup pencapaian tujuan penelitian, hasil pengujian dan evaluasi terhadap sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai yang dikembangkan, serta keterbatasan yang ditemui selama penelitian. Selain itu, disampaikan pula beberapa saran sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data kondisi lingkungan tanaman cabai serta data observasi yang digunakan dalam pembentukan dataset dan model Decision Tree CART. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu data hasil pembacaan sensor secara otomatis dan data hasil observasi langsung terhadap tanaman cabai secara manual. Penelitian menggunakan tiga tanaman cabai yang ditanam pada media polybag. Media tanam yang digunakan berupa campuran tanah gembur dan kompos kotoran sapi. Setiap tanaman dilengkapi dengan sensor kelembapan tanah (Soil Moisture Sensor V2) untuk memperoleh nilai kelembapan media tanam, sedangkan sensor DHT22 digunakan untuk memperoleh data suhu udara dan kelembapan udara. Sensor DHT22 akan ditempatkan pada area pengamatan yang terlindung dari paparan siraman air secara langsung. Untuk mengurangi paparan air hujan, sensor akan ditempatkan menggunakan pelindung dengan prinsip weather shield, yaitu memberikan perlindungan dari air sekaligus tetap menyediakan sirkulasi udara di sekitar sensor. Posisi DHT22 akan dipertahankan tetap selama periode pengamatan. DHT22 memiliki akurasi pembacaan sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ untuk suhu dan $\pm 2\%$ untuk kelembapan udara berdasarkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian (Hasib & Akib, 2026). Soil Moisture Sensor V2 dipasang pada posisi yang tetap pada masing-masing polybag dan tidak dipindahkan selama periode pengamatan. Sensor ditancapkan ke dalam media tanam dengan kedalaman sekitar 5,5 cm yang diukur dari ujung sensor hingga permukaan media tanam. Posisi pemasangan Soil Moisture Sensor V2 ditunjukkan pada Gambar 3.2. Data hasil pembacaan sensor dikumpulkan oleh ESP32 dan dikirimkan ke Cloud Firestore melalui jaringan internet untuk disimpan

sebagai data monitoring, kemudian diekspor ke File CSV data sensor sebagai data yang digunakan dalam penyusunan dataset penelitian.



Gambar 3.2 Posisi Pemasangan Soil Moisture Sensor V2

Sebelum proses pengambilan data, dilakukan kalibrasi pada Soil Moisture Sensor V2 untuk memperoleh nilai ADC acuan pada kondisi kering (dry) dan kondisi basah (wet). Kalibrasi dilakukan dengan melakukan pembacaan nilai ADC sebanyak 60 kali pada masing-masing kondisi dengan interval 2 detik. Nilai hasil pembacaan kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai rata-rata ADC sebesar 2634,52 pada kondisi kering (dry) dan 1270,32 pada kondisi basah (wet). Nilai ADC yang lebih tinggi menunjukkan kondisi media tanam yang lebih kering, sedangkan nilai ADC yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih basah. Berdasarkan hasil kalibrasi tersebut, konversi nilai ADC menjadi nilai kelembapan tanah dalam satuan persen dilakukan menggunakan persamaan berikut.

$$Moisture(\%) = \frac{ADC_{DRY} - ADC}{ADC_{DRY} - ADC_{WET}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

Dengan nilai hasil kalibrasi yang diperoleh, persamaan konversi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Moisture}(\%) = \frac{2634.52 - ADC}{2634.52 - 1270.32} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

atau:

$$\text{Moisture}(\%) = \frac{2634.52 - ADC}{1364.20} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.3)$$

Nilai kelembapan tanah dalam satuan persen yang diperoleh dari persamaan tersebut merupakan nilai kelembapan relatif hasil pemetaan berdasarkan titik kalibrasi kondisi kering (dry) dan kondisi basah (wet) pada sensor yang digunakan. Nilai tersebut tidak secara langsung menyatakan kadar air volumetrik (VWC) atau kadar air gravimetrik media tanam. Nilai kelembapan tanah hasil konversi tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu fitur masukan dalam dataset penelitian.

Pada waktu pengambilan data, peneliti akan melakukan observasi secara manual terhadap kondisi tanaman cabai pada pagi hari pukul 06.00–08.00 dan sore hari pukul 16.00–18.00. Dalam masing-masing rentang waktu tersebut, observasi dilakukan secara berkala setiap 30 menit. Pengambilan data dilakukan selama 14 hari terhadap tiga tanaman cabai. Dengan interval tersebut, setiap tanaman memperoleh lima waktu pengamatan pada pagi hari dan lima waktu pengamatan pada sore hari, sehingga terdapat 10 waktu pengamatan per tanaman dalam satu hari. Selama 14 hari, jumlah data mentah yang direncanakan adalah 420 data. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembersihan pada tahap *preprocessing*, dataset penelitian ditargetkan memiliki minimal 300 data bersih. Waktu observasi diselaraskan dengan waktu pencatatan data sensor agar data sensor dan hasil observasi dapat dipasangkan berdasarkan tanggal dan waktu yang sama.

Observasi akan dilakukan terhadap kondisi media tanam dan kondisi daun untuk menentukan keputusan penyiraman, yaitu Siram atau Tidak Siram. Proses observasi dilakukan tanpa melihat nilai kelembapan tanah yang ditampilkan oleh sensor agar keputusan tidak bergantung pada nilai sensor yang digunakan sebagai fitur dalam model. Penentuan indikator observasi didasarkan pada informasi mengenai kondisi media tanam dalam budidaya tanaman cabai serta hubungan ketersediaan air dengan kondisi fisiologis tanaman yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Kondisi media tanam mengacu pada penelitian (Utari et al., 2024), sedangkan kondisi daun sebagai salah satu gejala

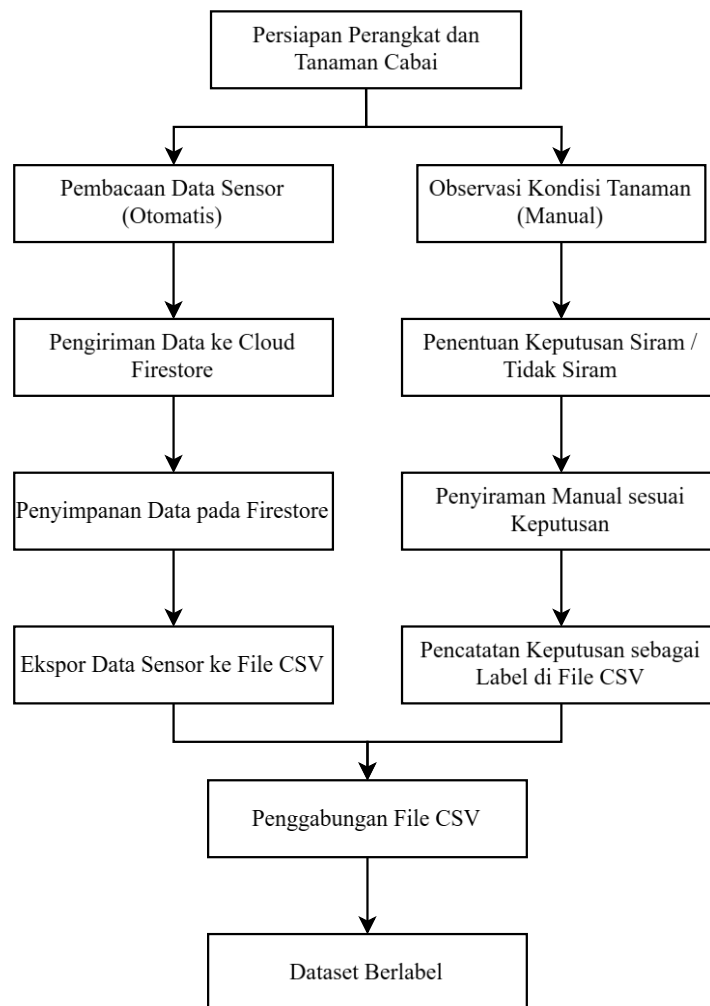
kekurangan air mengacu pada penelitian (Faisal et al., 2025). Dalam penelitian ini, kondisi media tanam ditetapkan sebagai indikator utama dalam menentukan keputusan penyiraman, sedangkan kondisi daun digunakan sebagai indikator pendukung. Apabila kondisi media tanam dan kondisi daun menunjukkan keadaan yang berbeda, keputusan tetap mengacu pada kondisi media tanam. Kriteria observasi yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kriteria Observasi Kondisi Tanaman

No.	Indikator	Kondisi yang Diamati	Kriteria Observasi	Keputusan/Peran
1.	Indikator Utama: Kondisi media tanam	Kering	Media tanam terasa kering saat diperiksa secara langsung dan tidak menunjukkan kondisi lembap	Siram
		Lembap	Media tanam masih terasa lembap dan tidak terlalu basah	Tidak Siram
		Terlalu Basah	Media tanam terasa sangat basah atau becek, atau terdapat genangan	Tidak Siram
2.	Indikator Pendukung: Kondisi daun	Segar atau Tegak	Daun tampak segar, tegak, dan tidak menunjukkan tanda layu atau terkulai	Informasi pendukung
		Layu atau Terkulai	Daun tampak layu, lemas, atau terkulai	Informasi pendukung

Berdasarkan kriteria tersebut, setiap hasil observasi digunakan untuk menentukan keputusan Siram atau Tidak Siram. Apabila keputusan yang diperoleh adalah Siram, penyiraman akan dilakukan secara manual sesuai dengan keputusan tersebut. Selanjutnya, keputusan yang diperoleh akan dicatat sebagai label pada File CSV data observasi. Dengan demikian, label Siram atau Tidak Siram berasal dari hasil observasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan tidak ditentukan berdasarkan nilai kelembapan tanah dari sensor.

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, File CSV data sensor dan File CSV data observasi akan digabungkan berdasarkan kesesuaian tanggal dan waktu pengambilan data (*timestamp*) sehingga diperoleh dataset berlabel. Dataset tersebut terdiri atas tiga fitur masukan, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah, serta satu target klasifikasi berupa Siram dan Tidak Siram. Dataset berlabel selanjutnya digunakan pada tahap perancangan data dan pembentukan model *Decision Tree* CART.



Gambar 3.3 Diagram Alur Pengumpulan Data

Berdasarkan Gambar 3.3, proses pengumpulan data diawali dengan persiapan perangkat dan tanaman cabai. Setelah persiapan dilakukan, proses pengumpulan data akan berjalan melalui dua alur yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pengumpulan data sensor secara otomatis dan observasi kondisi tanaman secara manual. Pada alur otomatis, sensor akan membaca suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Data hasil

pembacaan akan dikirimkan oleh ESP32 ke Cloud Firestore untuk disimpan, kemudian akan diekspor ke File CSV data sensor. Pada alur manual, peneliti akan melakukan observasi terhadap kondisi media tanam dan kondisi daun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil observasi akan digunakan untuk menentukan keputusan Siram atau Tidak Siram dan selanjutnya dicatat sebagai label pada File CSV data observasi. Kedua File CSV kemudian akan digabungkan berdasarkan kesesuaian tanggal dan waktu pengambilan data sehingga menghasilkan dataset berlabel yang digunakan pada tahap selanjutnya.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data merupakan tahapan penting dalam menyusun dataset yang akan digunakan sebagai dasar pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART. Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil pembacaan sensor DHT22 yang menghasilkan data suhu udara dan kelembapan udara, serta Soil Moisture Sensor V2 yang menghasilkan data kelembapan tanah. Data sensor tersebut disimpan ke dalam database Firestore, kemudian diekspor ke dalam format CSV sebagai dataset yang digunakan pada proses pembentukan model.

Dataset yang digunakan terdiri atas tiga variabel masukan (input) dan satu variabel keluaran (output). Variabel masukan meliputi suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah, sedangkan variabel keluaran berupa keputusan penyiraman dengan dua kelas, yaitu Siram dan Tidak Siram. Rancangan variabel dataset penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rancangan Variabel Dataset

No	Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	Suhu Udara	Numerik	Nilai suhu udara hasil pembacaan sensor DHT22
2	Kelembapan Udara	Numerik	Nilai kelembapan udara hasil pembacaan sensor DHT22
3	Kelembapan Tanah	Numerik	Nilai kelembapan tanah hasil pembacaan sensor Soil Moisture Sensor V2
4	Keputusan Penyiraman	Kategorikal	Label keputusan penyiraman ("Siram" atau "Tidak Siram")

Data sensor dan label yang telah dipasangkan selanjutnya melalui tahap *preprocessing* sebelum digunakan dalam pembentukan model. Tahapan *preprocessing* meliputi pemeriksaan dan penanganan missing value serta pemeriksaan data duplikat untuk memastikan tidak terjadi duplikasi akibat kesalahan penyimpanan atau proses ekspor data. Kolom *timestamp* digunakan pada tahap pencocokan data sensor dan data observasi, tetapi kemudian dihapus sebelum pembentukan model karena tidak digunakan sebagai variabel masukan. Selain itu, label keputusan penyiraman dikonversi ke dalam bentuk numerik melalui proses label encoding.

Setelah tahap *preprocessing* selesai, dataset akan dibagi menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*) menggunakan metode *train-test split* dengan rasio mendekati 80:20 berdasarkan urutan hari pengumpulan data. Data yang diperoleh pada hari-hari awal akan digunakan sebagai data latih, sedangkan data dari hari-hari berikutnya akan digunakan sebagai data uji. Pembagian berdasarkan urutan hari dilakukan agar data uji berasal dari periode pengamatan yang berbeda dengan data yang digunakan dalam proses pembentukan model.

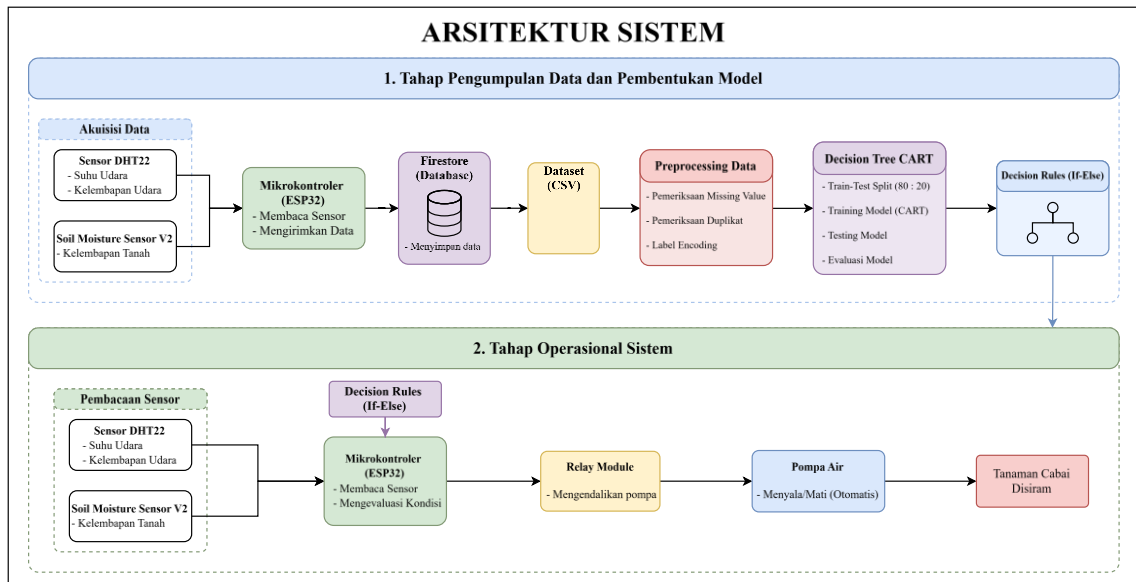
3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses merupakan tahapan yang dilakukan untuk menggambar alur kerja sistem yang dirancang dalam penelitian ini. Tahapan ini mencakup perancangan arsitektur sistem, hubungan antarperangkat keras, alur operasional sistem, proses pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART, hingga implementasi *decision rules* pada ESP32. Perancangan proses disusun sebagai acuan dalam pengembangan sistem sehingga setiap tahapan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.4.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antar komponen yang digunakan dalam sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai berbasis IoT. Rancangan arsitektur ini menunjukkan alur pengumpulan data dari sensor hingga proses

pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART, serta implementasi *decision rules* pada ESP32 untuk mengendalikan pompa air secara otomatis. Arsitektur sistem yang dirancang pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.4.



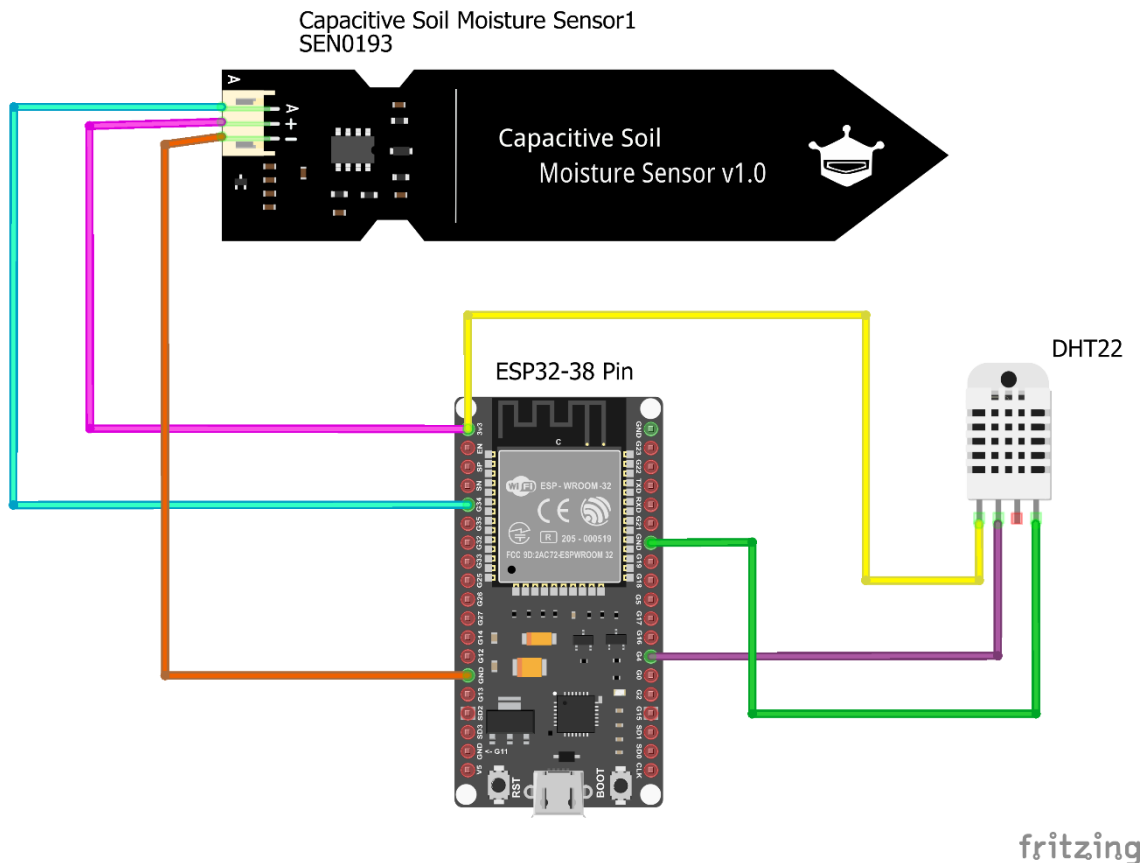
Gambar 3.4 Arsitektur Sistem Monitoring dan Otomasi Penyiraman

Berdasarkan Gambar 3.4, arsitektur sistem terdiri atas dua tahapan utama, yaitu tahap pengumpulan data dan pembentukan model serta tahap operasional sistem. Pada tahap pengumpulan data dan pembentukan model, sensor DHT22 dan Soil Moisture Sensor V2 digunakan untuk memperoleh data suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Data hasil pembacaan dikirim oleh mikrokontroler ESP32 ke database Firestore. Dataset kemudian diekspor ke dalam format CSV dan melalui tahap *preprocessing*. Selanjutnya, dataset digunakan dalam proses pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART. Model yang dibentuk direncanakan menghasilkan *decision rules* yang selanjutnya akan diterjemahkan menjadi logika *if-else* pada program ESP32.

Pada tahap operasional sistem, ESP32 dirancang untuk membaca data sensor secara berkala dan mengevaluasi kondisi berdasarkan logika *if-else* yang disusun dari *decision rules* hasil pembentukan model. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengendalikan relay sehingga pompa air dapat menyala atau mati secara otomatis sesuai dengan kondisi lingkungan tanaman cabai.

3.4.2 Wiring Diagram

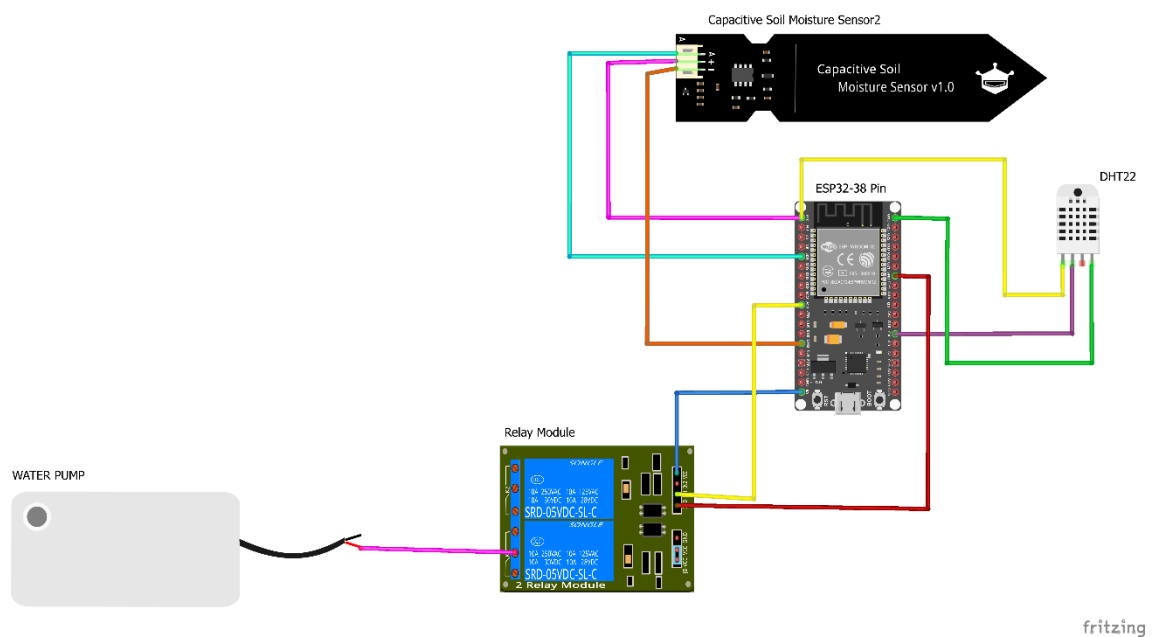
Wiring diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan dan koneksi antar komponen perangkat keras pada sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai berbasis IoT. Pada penelitian ini, *wiring* diagram dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu *wiring* diagram pada tahap pengumpulan data dan *wiring* diagram pada tahap operasional sistem. Pembagian ini diperlukan karena pada tahap pengumpulan data hanya melibatkan sensor untuk memperoleh dataset, sedangkan pada tahap operasional sistem ditambahkan relay module dan pompa air sebagai aktuator penyiraman otomatis. *Wiring* diagram yang dirancang pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6.



Gambar 3.5 *Wiring* Diagram Tahap Pengumpulan Data

Berdasarkan Gambar 3.5, *wiring* diagram pada tahap pengumpulan data terdiri atas mikrokontroler ESP32, sensor DHT22, dan Soil Moisture Sensor V2. Sensor DHT22 dihubungkan ke pin GPIO4 sebagai jalur data, sedangkan Soil Moisture Sensor V2

dihubungkan ke pin GPIO34 sebagai masukan analog untuk membaca nilai kelembapan tanah. Kedua sensor memperoleh catu daya dari pin 3.3V ESP32 dan menggunakan pin GND yang sama sebagai ground. Pada tahap ini, ESP32 berfungsi untuk membaca data dari kedua sensor dan mengirimkannya ke database Firestore sebagai dataset yang akan digunakan pada proses pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART.

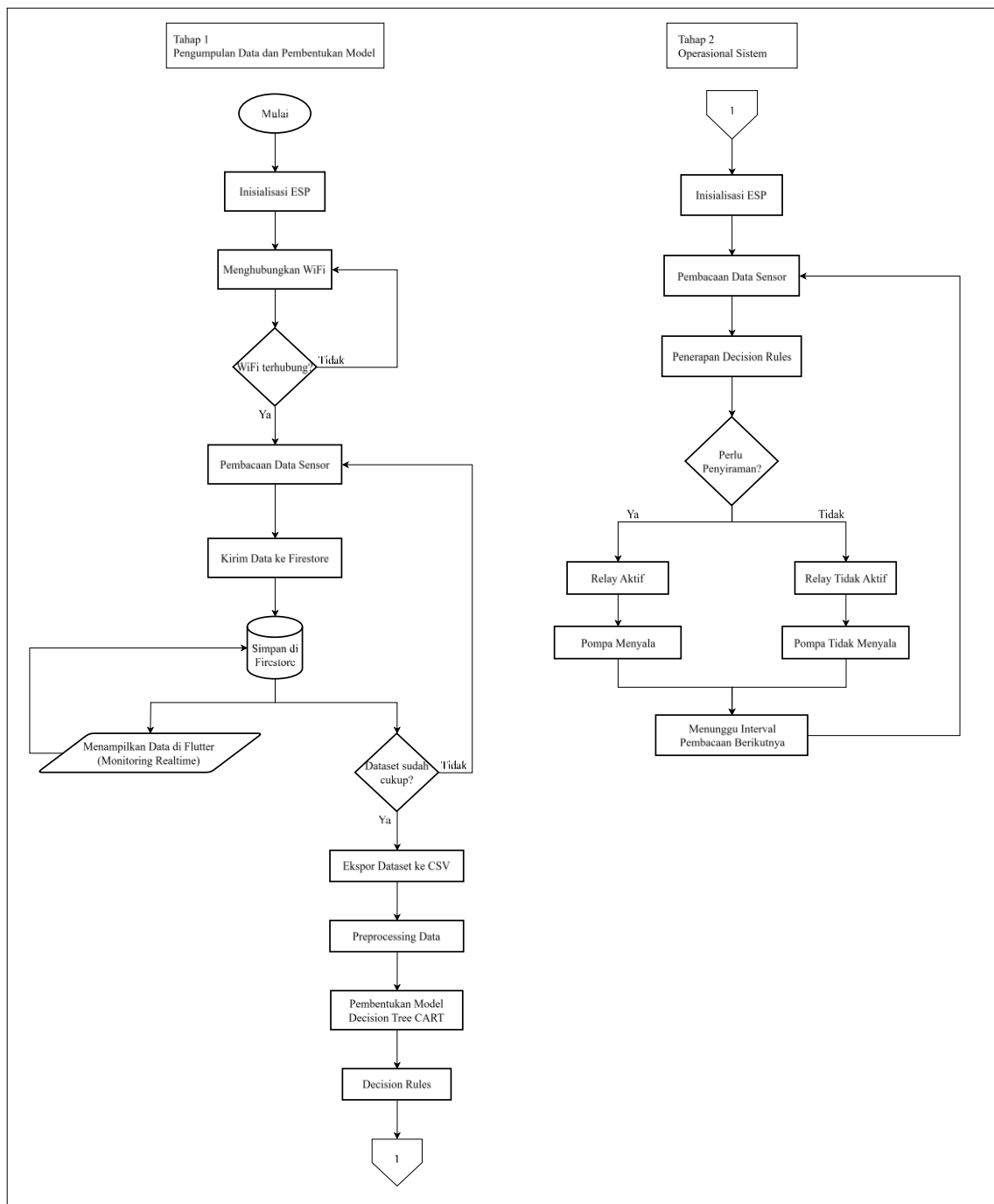


Gambar 3.6 Wiring Diagram Tahap Operasional Sistem

Berdasarkan Gambar 3.6, *wiring* diagram pada tahap operasional sistem menggunakan konfigurasi yang sama dengan tahap pengumpulan data untuk sensor DHT22 dan Soil Moisture Sensor V2. Pada tahap ini ditambahkan relay module dan pompa air sebagai aktuator penyiraman otomatis. Relay module dihubungkan ke pin GPIO23 sebagai pin kontrol, sedangkan pompa air memperoleh sumber daya dari adaptor 5V yang dikendalikan melalui relay. Pada tahap ini, ESP32 dirancang untuk membaca data sensor kemudian mengevaluasi kondisi berdasarkan logika if-else yang disusun dari *decision rules* hasil pembentukan model. Apabila kondisi penyiraman terpenuhi, ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga pompa air menyala. Sebaliknya, apabila kondisi penyiraman tidak terpenuhi, relay tetap dalam kondisi tidak aktif sehingga pompa air tidak menyala.

3.4.3 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja keseluruhan sistem monitoring dan otomasi penyiraman tanaman cabai berbasis IoT. Flowchart ini menunjukkan urutan proses mulai dari pengumpulan data sensor hingga penerapan *decision rules* pada mikrokontroler ESP32 untuk mengendalikan penyiraman secara otomatis. Flowchart sistem yang dirancang pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Flowchart Sistem

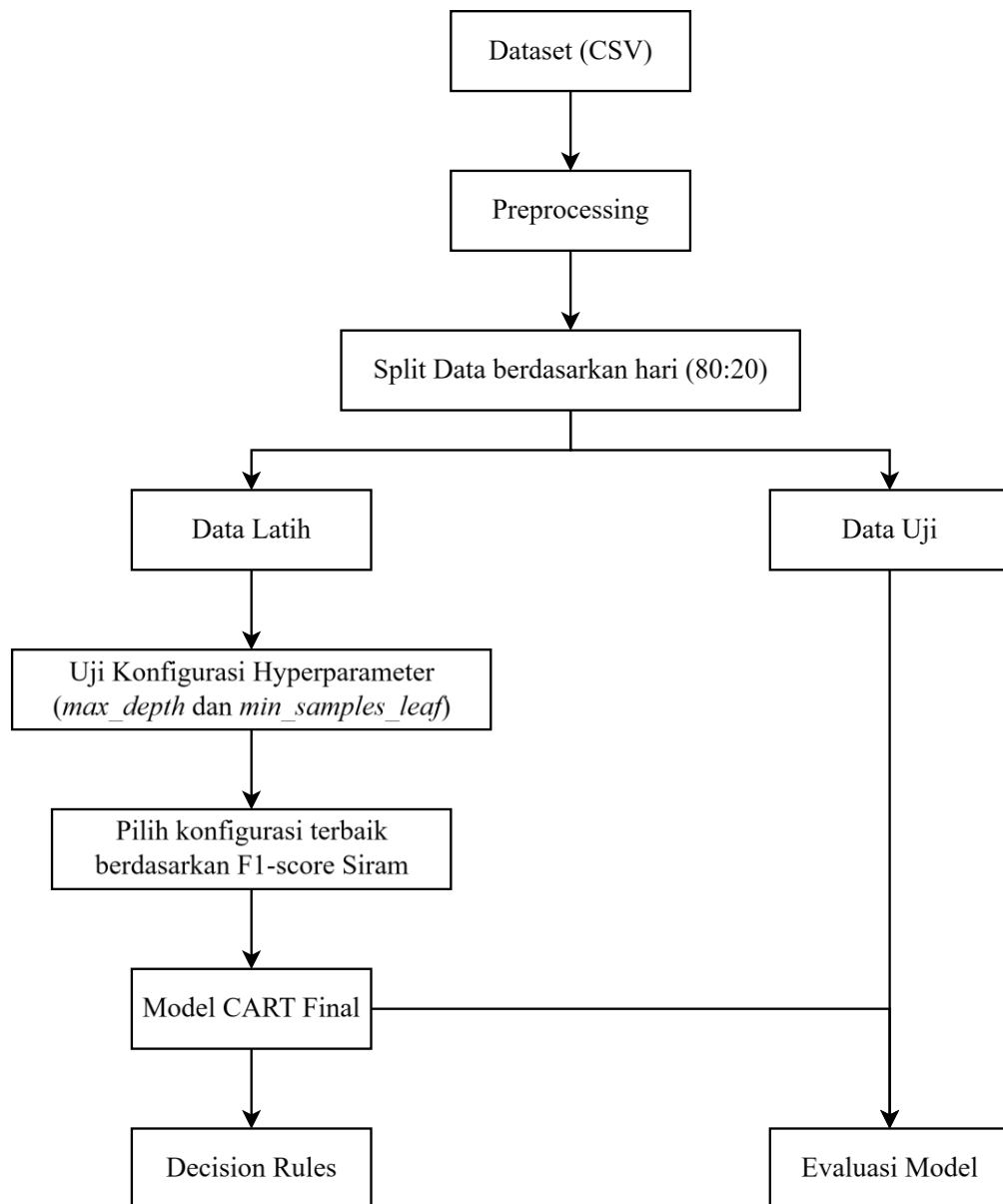
Berdasarkan Gambar 3.7, flowchart sistem terbagi menjadi dua fase utama, yaitu fase pengumpulan data dan pembentukan model serta fase operasional sistem. Pada fase pertama, proses diawali dengan inisialisasi ESP32 dan menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi. Setelah koneksi berhasil, ESP32 melakukan pembacaan data dari sensor DHT22 dan Soil Moisture Sensor V2. Data hasil pembacaan kemudian dikirim ke

database Firestore untuk disimpan sebagai dataset dan ditampilkan pada aplikasi Flutter sebagai media monitoring secara *real-time*. Proses pembacaan dan penyimpanan data dilakukan secara berulang hingga dataset dianggap mencukupi. Selanjutnya, dataset diekspor ke dalam format CSV, melalui tahap *preprocessing*, kemudian digunakan dalam proses pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART untuk memperoleh *decision rules* yang akan diterapkan pada mikrokontroler ESP32.

Pada fase operasional sistem, ESP32 diinisialisasi kemudian melakukan pembacaan data sensor secara berkala. Selanjutnya, ESP32 menerapkan *decision rules* yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk logika if-else untuk menentukan kebutuhan penyiraman. Apabila kondisi penyiraman terpenuhi, relay akan diaktifkan sehingga pompa air menyala. Sebaliknya, apabila kondisi penyiraman tidak terpenuhi, relay tetap dalam kondisi tidak aktif sehingga pompa air tidak menyala. Setelah menunggu interval pembacaan berikutnya, sistem kembali melakukan pembacaan data sensor sehingga proses monitoring dan otomasi penyiraman berlangsung secara berulang.

3.4.4 Pembentukan Model *Decision Tree* CART

Pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART direncanakan untuk memperoleh *decision rules* yang akan diterapkan pada mikrokontroler ESP32 dalam bentuk logika if-else. Proses ini menggunakan dataset hasil pengumpulan data yang telah melalui tahap *preprocessing*. Diagram proses pembentukan model *Decision Tree* CART ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Proses Pembentukan Model *Decision Tree* CART

Berdasarkan Gambar 3.8, proses pembentukan model diawali dengan dataset hasil pengumpulan data yang telah diekspor dalam format CSV. Dataset kemudian melalui tahap preprocessing sebelum dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 berdasarkan urutan hari pengumpulan data. Data latih digunakan untuk melakukan pengujian konfigurasi hyperparameter, sedangkan data uji disimpan untuk digunakan pada tahap evaluasi model.

Dalam pembentukan model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART, kriteria pemisahan yang digunakan adalah Gini Impurity. Gini Impurity digunakan untuk

mengukur tingkat ketidakmurnian pada setiap node dalam menentukan pemisahan data pada proses klasifikasi. Penggunaan Gini dipilih sesuai dengan pendekatan CART yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan klasifikasi keputusan penyiraman dalam kelas Siram dan Tidak Siram. Selain itu, digunakan parameter *max_depth*, *min_samples_leaf*, dan *random_state* untuk mengatur pembentukan model. Konfigurasi *hyperparameter* yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Konfigurasi *Hyperparameter Decision Tree* CART

Parameter	Nilai	Keterangan
criterion	Gini	Digunakan sebagai kriteria untuk menentukan kualitas pemisahan pada setiap <i>node</i> .
max_depth	3, 4, 5	Menentukan kedalaman maksimum pohon dan diuji untuk menjaga kompleksitas <i>decision rules</i> tetap rendah.
min_samples_leaf	5, 10	Menentukan jumlah minimum sampel pada setiap <i>leaf</i> dan diuji untuk membatasi pembentukan <i>leaf</i> dari jumlah sampel yang terlalu sedikit.
random_state	42	Ditetapkan untuk menjaga konsistensi hasil pembentukan model.

Parameter *max_depth* diuji pada nilai 3, 4, dan 5 untuk mempertimbangkan tingkat kompleksitas pohon. Nilai 1 dan 2 tidak digunakan karena kedalaman tersebut relatif dangkal dan berpotensi belum cukup menangkap pola hubungan antara tiga fitur masukan, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Sementara itu, kedalaman yang lebih besar dari 5 berpotensi menghasilkan struktur pohon dan *decision rules* yang lebih kompleks. Oleh karena itu, nilai 3 hingga 5 digunakan agar struktur pohon tetap sederhana dan sesuai untuk diterapkan pada mikrokontroler ESP32.

Parameter *min_samples_leaf* diuji pada nilai 5 dan 10. Leaf merupakan bagian paling akhir dari pohon yang menghasilkan keputusan kelas, yaitu Siram atau Tidak Siram. Parameter *min_samples_leaf* menentukan jumlah minimum sampel yang dapat berada pada setiap leaf. Nilai 5 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembentukan pola, sedangkan nilai 10 memberikan pembatasan yang lebih kuat terhadap kompleksitas

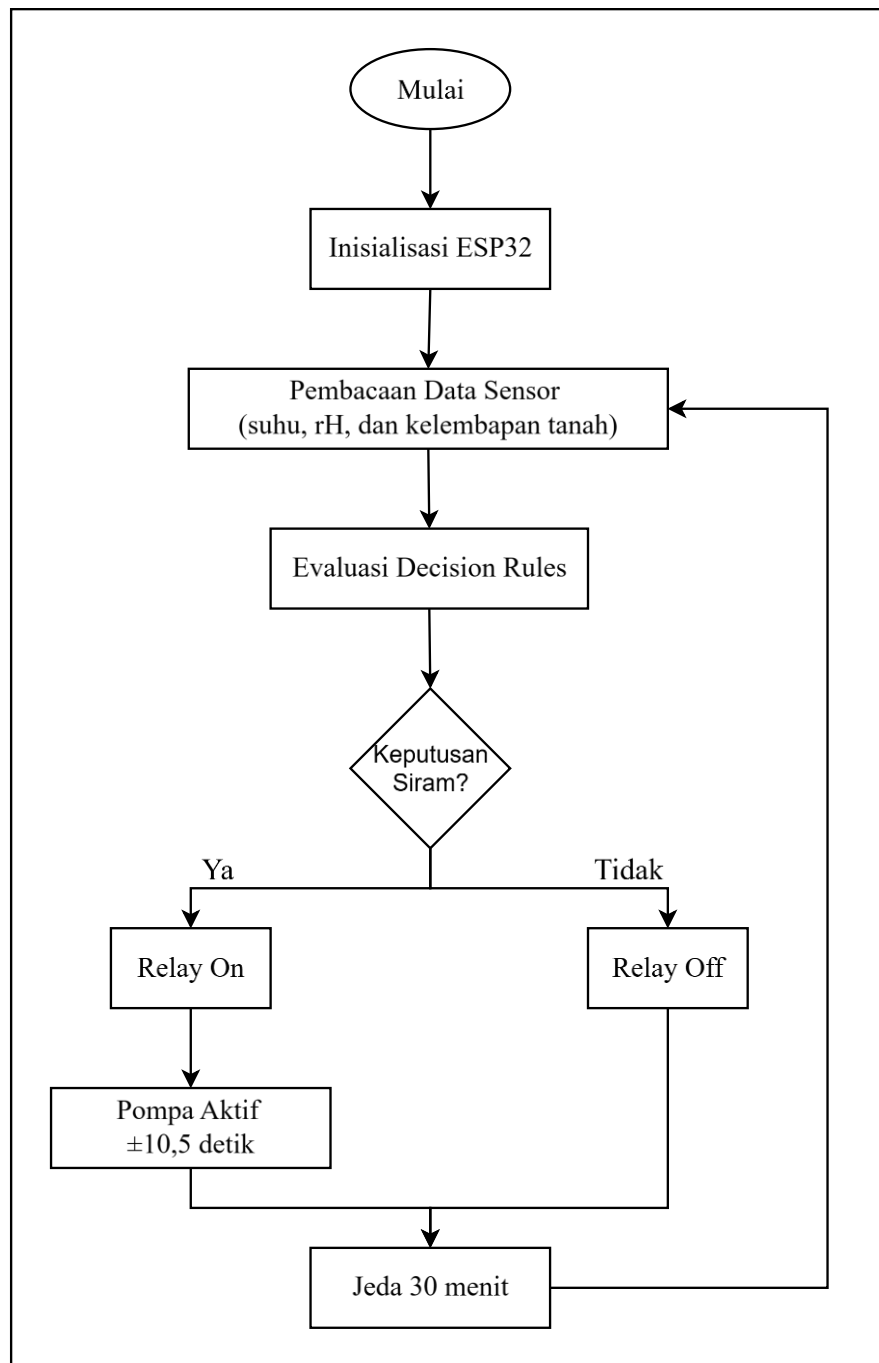
pohon. Kedua nilai tersebut akan diuji untuk memperoleh konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan model.

Parameter *random_state* ditetapkan pada nilai 42 untuk mengendalikan proses pengacakan dalam pembentukan model. Nilai yang tetap digunakan agar proses pelatihan dapat dilakukan secara konsisten sehingga hasil dari setiap konfigurasi hyperparameter dapat dibandingkan.

Berdasarkan kombinasi nilai *max_depth* dan *min_samples_leaf*, terdapat enam konfigurasi model yang akan diuji menggunakan data latih. Setiap konfigurasi dibandingkan berdasarkan nilai F1-score pada kelas Siram sebagai metrik utama. Konfigurasi dengan nilai F1-score terbaik kemudian digunakan untuk membentuk model CART final. Model CART final selanjutnya digunakan untuk menghasilkan *decision rules* dan dievaluasi menggunakan data uji. Hasil *decision rules* tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk logika if-else untuk diterapkan pada mikrokontroler ESP32.

3.4.5 Implementasi *Decision Rules* pada ESP32

Implementasi *decision rules* pada mikrokontroler ESP32 dilakukan dengan menerjemahkan *decision rules* yang dihasilkan oleh model *Decision Tree* CART ke dalam bentuk logika *if-else*. Pendekatan ini dipilih agar ESP32 tidak menjalankan proses *Machine Learning* secara langsung, melainkan hanya menerapkan *decision rules* yang telah diperoleh dari proses pembentukan model. Flowchart implementasi *decision rules* pada ESP32 ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 *Flowchart Implementasi Decision Rules pada ESP32*

Berdasarkan Gambar 3.9, *decision rules* yang dihasilkan oleh model *Decision Tree* CART diterjemahkan ke dalam bentuk logika if-else pada program yang diunggah ke ESP32. Selanjutnya, ESP32 membaca data dari sensor DHT22 dan Soil Moisture Sensor V2, kemudian mengevaluasi data berdasarkan *decision rules* tersebut. Apabila hasil evaluasi menghasilkan keputusan Siram, ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga

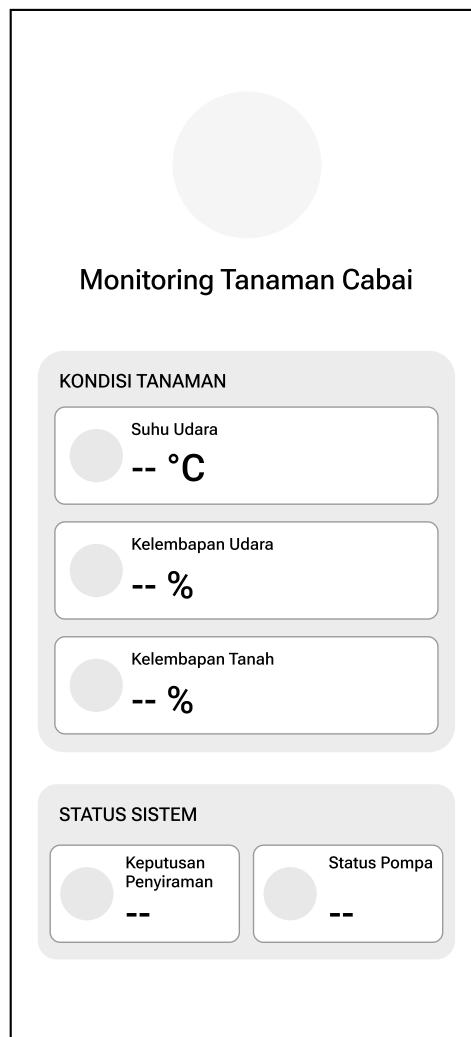
pompa air menyala. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menghasilkan keputusan Tidak Siram, relay tetap dalam kondisi tidak aktif sehingga pompa air tidak menyala.

Ketika hasil *decision rules* menghasilkan keputusan Siram, ESP32 akan mengaktifkan relay untuk menjalankan pompa selama durasi penyiraman yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengujian debit pompa. Berdasarkan pengujian awal menggunakan konfigurasi pompa dan selang yang digunakan pada sistem, diperlukan waktu sekitar 10,5 detik untuk mengalirkan air sebanyak sekitar 300 mL. Durasi tersebut digunakan sebagai acuan waktu aktif pompa pada proses penyiraman.

Setelah proses evaluasi selesai dan tindakan penyiraman dilakukan apabila diperlukan, sistem memberikan jeda selama 30 menit sebelum melakukan pembacaan dan evaluasi berikutnya. Pada kondisi Siram, jeda diberikan setelah pompa selesai beroperasi, sedangkan pada kondisi Tidak Siram, jeda diberikan setelah relay tetap tidak aktif. Jeda tersebut digunakan sebagai interval sebelum sistem kembali membaca data sensor dan menerapkan *decision rules* untuk menentukan keputusan penyiraman berikutnya.

3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai antarmuka aplikasi monitoring tanaman cabai yang akan dikembangkan. Aplikasi dirancang menggunakan Flutter sebagai media untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor yang dikirimkan oleh ESP32 dan disimpan pada Cloud Firestore. Tampilan aplikasi dirancang sederhana dan minimalis agar informasi kondisi tanaman dan status operasional sistem dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Rancangan tampilan aplikasi monitoring ditunjukkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Aplikasi Monitoring

Berdasarkan Gambar 3.10, halaman utama aplikasi terdiri atas bagian Kondisi Tanaman dan Status Sistem. Bagian Kondisi Tanaman menampilkan tiga parameter, yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Nilai suhu udara dan kelembapan udara diperoleh dari sensor DHT22, sedangkan nilai kelembapan tanah diperoleh dari Soil Moisture Sensor V2. Bagian Status Sistem menampilkan hasil keputusan penyiraman berupa Siram atau Tidak Siram serta status pompa berupa ON atau OFF. Data tersebut dikirimkan oleh ESP32 ke Cloud Firestore dan selanjutnya dibaca serta ditampilkan pada aplikasi Flutter. Dengan demikian, aplikasi dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman sekaligus mengetahui hasil keputusan penyiraman dan status pompa pada saat sistem beroperasi.

3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian dilakukan untuk menentukan metode dan skenario yang akan digunakan dalam mengevaluasi sistem yang dikembangkan. Pengujian pada penelitian ini difokuskan pada fungsionalitas sistem dan kinerja model *Decision Tree*. Pengujian fungsional bertujuan memastikan setiap fungsi sistem berjalan sesuai rancangan, sedangkan pengujian model dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan keputusan penyiraman.

3.6.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional sistem akan dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan fungsi pembacaan sensor, pengiriman data ke Cloud Firestore, penampilan data pada aplikasi Flutter, penerapan *decision rules*, serta pengendalian relay dan pompa air berjalan sesuai rancangan. Rancangan pengujian fungsional sistem ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Rancangan Pengujian Fungsional Sistem

No	Fungsi yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Sensor DHT22	Membaca suhu dan kelembapan udara	Nilai suhu dan kelembapan udara terbaca		
2	Soil Moisture Sensor V2	Membaca kelembapan tanah	Nilai kelembapan tanah terbaca		
3	Pengiriman data	Mengirim data sensor ke Cloud Firestore	Data tersimpan pada Cloud Firestore		
4	Monitoring aplikasi	Membaca data dari Cloud Firestore	Data sensor tampil pada aplikasi Flutter		
5	<i>Decision Rules</i>	Memproses data sensor berdasarkan <i>decision rules</i>	Keputusan penyiraman sesuai dengan <i>decision rules</i>		
6	Relay dan Pompa air	Mengendalikan relay berdasarkan keputusan sistem	Pompa bekerja sesuai keputusan sistem		

Kolom Hasil Pengujian dan Status pada Tabel 3.4 akan dilengkapi setelah pengujian sistem dilaksanakan. Kolom Hasil Pengujian berisi keluaran aktual yang

diperoleh dari setiap skenario pengujian, mencakup hasil pembacaan sensor, penyimpanan data di Cloud Firestore, penampilan data pada aplikasi Flutter, penerapan *decision rules*, serta pengendalian relay dan pompa air. Keluaran aktual tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan pada masing-masing fungsi. Berdasarkan perbandingan tersebut, kolom Status akan diisi dengan dua kemungkinan, yaitu 'Sesuai' atau 'Tidak Sesuai'. Status Sesuai diberikan apabila keluaran aktual telah memenuhi hasil yang diharapkan, sedangkan status Tidak Sesuai diberikan apabila keluaran aktual belum memenuhi hasil yang diharapkan. Dengan demikian, tabel pengujian dapat memperlihatkan kesesuaian fungsi sistem terhadap rancangan yang telah ditetapkan.

3.6.2 Pengujian Model *Decision Tree*

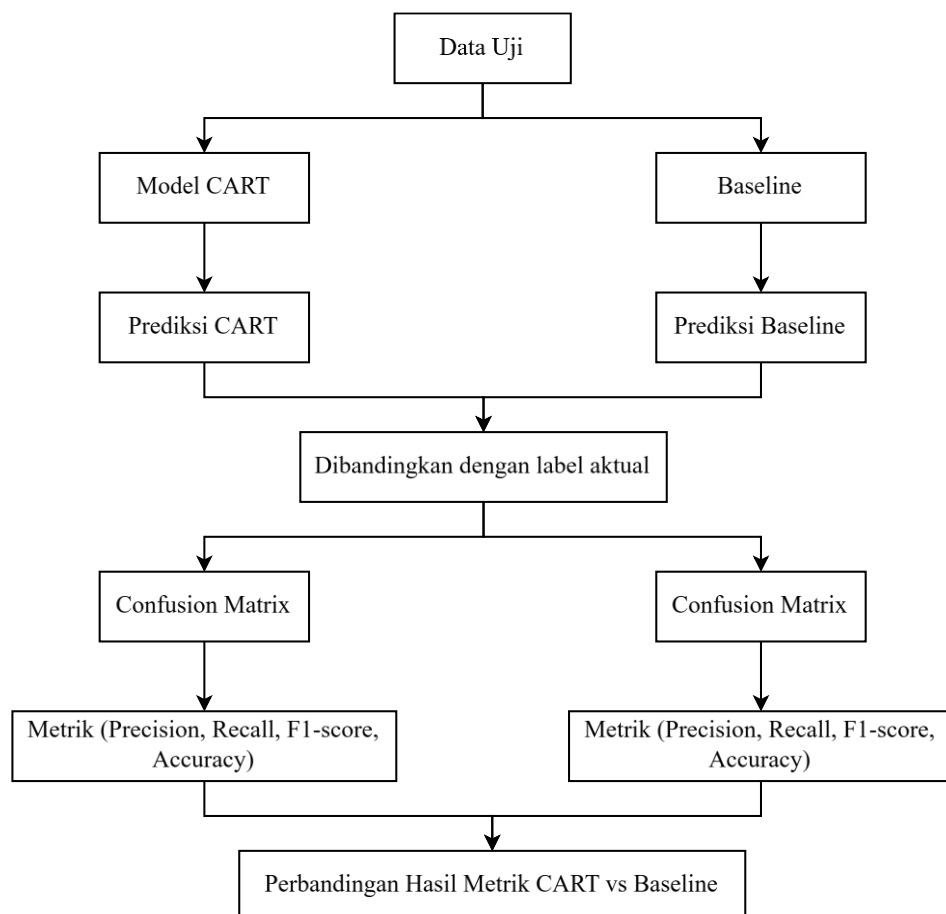
Pengujian model *Decision Tree* akan dilakukan menggunakan dataset hasil preprocessing yang dibagi menjadi data latih dan data uji berdasarkan urutan hari pengumpulan data dengan proporsi mendekati 80:20. Data latih digunakan untuk membentuk model *Decision Tree* menggunakan algoritma CART dengan kriteria pemisahan Gini Impurity, sedangkan data uji digunakan untuk menguji kemampuan model dalam mengklasifikasikan keputusan penyiraman ke dalam kelas Siram dan Tidak Siram. Pembagian berdasarkan hari dilakukan agar data pengujian berasal dari periode pengamatan yang berbeda dengan data yang digunakan dalam proses pembentukan model.

Sebagai pembanding terhadap model CART, digunakan baseline berupa aturan threshold berdasarkan kelembapan tanah. Nilai threshold sebesar 60% mengacu pada penelitian terdahulu yang menerapkan nilai tersebut sebagai batas pengendalian kelembapan tanah pada tanaman cabai (Hartono et al., 2024; Wardhana et al., 2023). Ketentuan pengujian model dan baseline ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Ketentuan Pengujian Model dan Baseline

Model/Aturan	Keterangan
Baseline	Jika kelembapan tanah $< 60\%$, maka Siram. Jika kelembapan tanah $\geq 60\%$, maka Tidak Siram.
CART	Menggunakan 3 fitur (suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah). Algoritma CART dengan kriteria <i>Gini Impurity</i> .

Pada pengujian, data uji yang sama akan digunakan untuk menghasilkan prediksi dari model CART dan baseline. Pada model CART, nilai suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah pada data uji diberikan kepada model yang telah dibentuk menggunakan data latih. Sementara itu, pada baseline, keputusan ditentukan berdasarkan nilai kelembapan tanah hasil konversi dengan aturan threshold 60%. Alur pengujian model CART dan baseline ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Alur Pengujian Model *Decision Tree* CART dan Baseline

Berdasarkan Gambar 3.11, data uji digunakan untuk melakukan pengujian terhadap model CART dan baseline. Hasil prediksi dari masing-masing metode kemudian dibandingkan dengan label aktual pada data uji. Label aktual merupakan label Siram atau Tidak Siram yang telah ditentukan pada tahap pelabelan data. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk membentuk *Confusion Matrix* yang menghasilkan nilai True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN), dengan kelas Siram sebagai kelas positif dan Tidak Siram sebagai kelas negatif.

Selanjutnya, kinerja model CART dan baseline dievaluasi menggunakan Precision, Recall, F1-score, dan Accuracy, dengan F1-score kelas Siram sebagai salah satu metrik utama. Hasil metrik dari kedua metode kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan kinerja antara model CART dan baseline.

3.6.3 Pengujian Kesesuaian Decision Rules Python dan ESP32

Pengujian kesesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa decision rules yang dihasilkan dari model Decision Tree CART pada Python telah diimplementasikan dengan benar pada mikrokontroler ESP32. Pengujian dilakukan menggunakan 20 data uji yang sama pada Python dan ESP32, dengan nilai suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah yang sama. Pada Python, data uji diproses menggunakan model CART yang telah dibentuk, sedangkan pada ESP32 data diproses menggunakan decision rules yang telah diterjemahkan ke dalam logika if-else. Hasil keputusan penyiraman dari kedua implementasi kemudian dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian hasil keputusan.

Tabel 3.6 Pengujian Kesesuaian Decision Rules Python dan ESP32

No.	Suhu Udara	Kelembapan Udara	Kelembapan Tanah	Hasil Python	Hasil ESP32	Kesesuaian
1						
2						
3						
...						
20						

Berdasarkan Tabel 3.6, setiap data uji akan diberikan sebagai input yang sama pada model CART di Python dan implementasi decision rules pada ESP32. Hasil keputusan dari kedua implementasi kemudian dibandingkan pada setiap data uji. Kolom Kesesuaian diisi “Sesuai” apabila hasil keputusan Python dan ESP32 sama, sedangkan diisi “Tidak Sesuai” apabila terdapat perbedaan keputusan. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa decision rules yang diimplementasikan pada ESP32 menghasilkan keputusan yang sama dengan model CART pada Python.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan November tahun 2026 di Perumahan Bumi Sempaja, Blok HF, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi tersebut akan digunakan sebagai tempat penempatan tanaman cabai, pengumpulan data sensor, dan pengujian sistem. Pengolahan data, pembentukan dan evaluasi model *Decision Tree*, serta pengembangan aplikasi monitoring akan dilakukan menggunakan perangkat komputer peneliti. Agar seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka disusun jadwal penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)							
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								

	2. Pengolahan Data dan Pemodelan DT								
	3. Implementasi dan Pengujian Sistem								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdelmoneim, A. A., Al Kalaany, C. M., Khadra, R., Derardja, B., & Dragonetti, G. (2025). Calibration of Low-Cost Capacitive Soil Moisture Sensors for Irrigation Management Applications. *Sensors*, 25(2). <https://doi.org/10.3390/s25020343>
2. Abdil Bar, M., Sulistiyanto, S., & Hasan Basri, M. (2024). Perancangan Kontrol Sistem Fertigasi Pada Green House Berbasis IoT. *Akiratech*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.63935/akiratech.v1i1.7>
3. Aghaei, S., Gómez, A., & Vayanos, P. (2025). Strong Optimal Classification Trees. *Operations Research*, 73(4), 2223–2241. <https://doi.org/10.1287/opre.2021.0034>
4. Aisyah, S., Nasution, M. I., & Nasution, N. (2024). Design and Construction of an Automatic Chili Plants Watering System Based on the Internet of Things (IoT) Using the Blynk App. *Jurnal Pijar MIPA*, 3(1), 540–546. <https://doi.org/10.29303/jpm.v19i3.6772>
5. Ansari, S., Ansari, A., Kumar, A., Kumar, R., & Nyamasvisva, T. E. (2023). Environmental Temperature and Humidity Monitoring at Agricultural Farms using Internet of Things & DHT22-Sensor. *Journal of Independent Studies and Research Computing*, 21(2), 25–31. <https://doi.org/10.31645/jisrc.23.21.2.5>
6. Ariawan, A. (2024). Smart Sprout: Irigasi Cerdas Berbasis AIoT untuk Pertanian Modern dan Ramah Lingkungan. *Bit-Tech*, 7(2), 434–444. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1841>
7. Arun Kumar P, Priyanka Nilesh Chavan, Anand Kumar B, G N Lishrutha, & Anirudh Aditya E. (2025). TerraGrow: A Smart Plant and Soil-Aware Monitoring and Irrigation System. *International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH)*, 3(09), 3814–3818. <https://doi.org/10.47392/irjaeh.2025.0554>
8. Ashraf, M. T., Dey, K., Mishra, S., & Rahman, M. T. (2021). Extracting rules from autonomousvehicle-involved crashes by applying decision tree and association rule methods. *Transportation Research Record*, 2675(11), 522–533. <https://doi.org/10.1177/03611981211018461>
9. Ayuningtyas, P. K., Atmodjo WP, D., & Rachmadi, P. (2023). Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2), 212. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5471>
10. Azhari, A. P., Jufri, A. F., Nurrachman, Jihadi, A., & Nufus, N. H. (2023). Uji Kinerja Teknis Irigasi Tetes pada Budidaya Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Lahan Kering Desa Slengen Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Agrotek UMMAT*, 10(4), 326–337.
11. Bello, S., Aliyu, A. A., Ahmad, M. A., Abdullahi, A., Abdulkadir, S., Ahmed, A. M., & Dauda, S. (2025). an Enhanced Classification and Regression Tree Algorithm Using Gini Exponential. *Fudma Journal of Sciences*, 9(3), 259–267. <https://doi.org/10.33003/fjs-2025-0903-3321>
12. Bhagat, S. A., Dudhalkar, S. G., Kelapure, P. D., Kokare, A. S., & Bachwani, P. S. A. (2022). Review on Mobile Application Development Based on Flutter Platform. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 10(1), 803–809. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.39920>
13. Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Monitoring Dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things (Iot). *JATI*

- (*Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*), 8(2), 1331–1338.
<https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.9149>
14. Cabia, C. A., Sumaria, M. G. C., de Padua, E., & Leorna, N. (2025). Quantifying calibration strategies for capacitive soil-moisture sensors (V1.2 SKU: FA3003-1) in automated drip irrigation for upland, rainfed farms. *Annals of Tropical Research*, 47(2), 90–105. <https://doi.org/10.32945/atr4727.2025>
 15. Cabot, J. H., & Ross, E. G. (2023). Evaluating prediction model performance. *Surgery (United States)*, 174(3), 723–726. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2023.05.023>
 16. Chen, T., Shang, C., Su, P., Keravnou-Papailiou, E., Zhao, Y., Antoniou, G., & Shen, Q. (2021). A Decision Tree-Initialised Neuro-fuzzy Approach for Clinical Decision Support. *Artificial Intelligence in Medicine*, 111, 101986. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2020.101986>
 17. Ciptaningtyas, H. T., Ginardi, R. V. H., Aunurohim, Hariadi, R., Syahputra, Hisyam, A. A. A., Fauzi, H. R., Pasya, M. N., Syafa, I. A., Wicaksono, M. J. E., Salsabilla, R. P., Dito, M. H., & Fraditya, A. (2024). Internet of Things (IoT) Smartfarming untuk Pertanian. *Sewagati:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 2874–2890.
 18. Dahunsi, F. M., Joseph, A. J., Sarumi, O. A., & Obe, O. O. (2021). Database management system for mobile crowdsourcing applications. *Nigerian Journal of Technology*, 40(4), 713–727. <https://doi.org/10.4314/njt.v40i4.18>
 19. Dangat, P. M. T., Chandgude, R., Kushwaha, P., Champeli, M., & Pardeshi, P. (2024). Industrial Internet of Things (IIOT). *5G Technology: 3GPP Evolution to 5G-Advanced, Second Edition, March*, 521–545. <https://doi.org/10.1002/9781119816058.ch18>
 20. Djehaiche, R., Aidel, S., Sawalmeh, A., Saeed, N., & Alenezi, A. H. (2023). Adaptive Control of IoT/M2M Devices in Smart Buildings Using Heterogeneous Wireless Networks. *IEEE Sensors Journal*, 23(7), 7836–7849. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3247007>
 21. Dusun, C., Kapojos, M., Rondonuwu, M., Lomo, C., Lontoh, R., Mandang, F., & Aida, Y. (2025). Gerakan Tanam Cabai untuk Peningkatan Produksi Pangan di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. 4(1), 306–312. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v4i1.952>
 22. Elgi, & Fikri, R. (2025). Pembuatan Alat Monitoring dan Kontrol Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things (IoT). 5, 3551–3564.
 23. Faisal, M., Caniago, Y. A., Zalikha, Z., Az-Zahra, N., Hasanah, N. H., & Syafi'i, M. (2025). Pengaruh Faktor Abiotik Terhadap Tumbuhan Cabai Rawit (*Capsicum Frutescens*) Di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 10, 1–23.
 24. Farhadpour, S., Warner, T. A., & Maxwell, A. E. (2024). Selecting and Interpreting Multiclass Loss and Accuracy Assessment Metrics for Classifications with Class Imbalance: Guidance and Best Practices. *Remote Sensing*, 16(3), 1–22. <https://doi.org/10.3390/rs16030533>
 25. Fatimah, I., Indarto, B., Anggoro, D., & Arfianto, B. (2021). Thingview Free: Application of Smart Greenhouse for Chilli Plant on Android. *Journal of Physics: Conference Series*, 1951(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1951/1/012040>
 26. Gajowniczek, K., & Ząbkowski, T. (2021). Interactive decision tree learning and

- decision rule extraction based on the imbtreetentropy and imbtreetauc packages. *Processes*, 9(7). <https://doi.org/10.3390/pr9071107>
27. Glória, A., Cardoso, J., & Sebastião, P. (2021). Sustainable irrigation system for farming supported by machine learning and real-time sensor data. *Sensors*, 21(9), 1–26. <https://doi.org/10.3390/s21093079>
 28. Han, J. (2022). System Optimization of Talent Life Cycle Management Platform Based on Decision Tree Model. *Journal of Mathematics*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2231112>
 29. Hartono, Y. R., Setiawan, A. B., & Permatasari, D. C. (2024). Sistem irigasi Tetes Pada Tanaman Cabai Menggunakan Array Sensor Untuk Mendeteksi Kelembaban Tanah. 14(1), 18–28. <https://doi.org/10.51747/energy.v14i1.1929>
 30. Hasib, A., & Akib, A. S. M. A. S. (2026). An IoT-Based Smart Plant Monitoring and Irrigation System with Real-Time Environmental Sensing, Automated Alerts, and Cloud Analytics. 1–6. <http://arxiv.org/abs/2601.15830>
 31. He, X., & Little, M. A. (2025). Proper decision trees: An axiomatic framework for solving optimal decision tree problems with arbitrary splitting rules. *Journal of the ACM*, 37, 1–49. <https://arxiv.org/abs/2503.01455v1>
 32. Hercog, D., Lerher, T., Truntiĉ, M., & Težak, O. (2023). Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices. *Sensors*, 23(15). <https://doi.org/10.3390/s23156739>
 33. Herrera, V. A. S., de Araújo, H. P., Penteado, C. G., Gazziro, M., & Carmo, J. P. (2025). Low-Cost Embedded System Applications for Smart Cities. *Big Data and Cognitive Computing*, 9(2), 1–21. <https://doi.org/10.3390/bdcc9020019>
 34. Hidayah, I., Yulhendri, & Nora, S. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur. 1(1), 28–37.
 35. Irawan, Y., Sabna, E., Azim, A. F., Wahyuni, R., Belarbi, N., & Josephine, M. M. (2022). Automatic Chili Plant Watering Based on Internet of Things (Iot). *Journal of Applied Engineering and Technological Science*, 3(2), 77–83. <https://doi.org/10.37385/jaets.v3i2.532>
 36. Jijo, B. T., & Abdulazeez, A. M. (2021). Classification Based on Decision Tree Algorithm for Machine Learning. *Journal of Applied Science and Technology Trends*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.38094/jastt20165>
 37. Karim, M., Basri, Z., & Nuraeni. (2025). Pertumbuhan dan Hasil Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) Pada Berbagai Komposisi Media Tanam Dan Konsentrasi Pupuk Organik Cair. *Agrotekbis*, 13(1), 25–35. <https://doi.org/10.22487/agrotekbis.v13i1.2444>
 38. Kaur, A., Bhatt, D. P., & Raja, L. (2024). Developing a Hybrid Irrigation System for Smart Agriculture Using IoT Sensors and Machine Learning in Sri Ganganagar, Rajasthan. *Journal of Sensors*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/6676907>
 39. Khairunnisa, A., Notodiputro, K. A., & Sartono, B. (2024). A Comparative Study of Random Forest and Double Random Forest Models from View Points of Their Interpretability. *Scientific Journal of Informatics*, 11(1), 207–218. <https://doi.org/10.15294/sji.v11i1.48721>
 40. Khan, M. A., Ahmad, I., Nordin, A. N., Ahmed, A. E. S., Mewada, H., Daradkeh, Y. I., Rasheed, S., Eldin, E. T., & Shafiq, M. (2022). Smart Android Based Home Automation System Using Internet of Things (IoT). *Sustainability (Switzerland)*,

- 14(17), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su141710717>
41. Kim, H. S., Park, Y. J., & Kang, S. J. (2022). Secured and Deterministic Closed-Loop IoT System Architecture for Sensor and Actuator Networks. *Sensors*, 22(10). <https://doi.org/10.3390/s22103843>
 42. Kinasih, A. N. S., Handayani, A. N., Ardiansah, J. T., & Damanhuri, N. S. (2024). Comparative analysis of decision tree and random forest classifiers for structured data classification in machine learning. *Science in Information Technology Letters*, 5(2), 13–24. <https://doi.org/10.31763/sitech.v5i2.1746>
 43. Kulmány, I. M., Bede-Fazekas, Á., Beslin, A., Giczi, Z., Milics, G., Kovács, B., Kovács, M., Ambrus, B., Bede, L., & Vona, V. (2022). Calibration of an Arduino-based low-cost capacitive soil moisture sensor for smart agriculture. *Journal of Hydrology and Hydromechanics*, 70(3), 330–340. <https://doi.org/10.2478/johh-2022-0014>
 44. Kumari, M. S., Tejasree, A., Sahithi, K., & Kiran, G. S. (2024). Research on IoT Based Industrial Monitoring and Protection System. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 12(6), 52–56. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.62987>
 45. Lazaruk, I., & Klym, H. (2025). *Smart Soil Moisture Monitoring For IoT-Controlled Automatic Plant Irrigation*. <http://arxiv.org/abs/2601.15830>
 46. Lubis, Z. (2021). Teknologi Terbaru Perancangan Model Alat Penyiram Tanaman Dengan Pengontrolan Otomatis. *Journal of Electrical Technology*, 6(2), 58–64. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/view/4388/3164>
 47. Mabasha, S., Prabha, M., Jothilakshmi, R., Kumar, A., Maheswari, K., & P, P. (2024). Evaluating the machine learning based Efficacy of Decision Tree and Support Vector Machines in Smart Irrigation Systems for Precise Irrigation Status Classification for Optimizing Water Management in Agriculture. *Journal of Electrical Systems*, 20(2s), 867–875. <https://doi.org/10.52783/jes.1682>
 48. Mahbooba, B., Timilsina, M., Sahal, R., & Serrano, M. (2021). Explainable Artificial Intelligence (XAI) to Enhance Trust Management in Intrusion Detection Systems Using Decision Tree Model. *Complexity*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6634811>
 49. Manojkumar, P., Suresh, M., Ahmed, A. A. A., Panchal, H., Rajan, C. A., Dheepanchakkravarthy, A., Geetha, A., Gunapriya, B., Mann, S., & Sadasivuni, K. K. (2022). A novel home automation distributed server management system using Internet of Things. *International Journal of Ambient Energy*, 43(1), 5478–5483. <https://doi.org/10.1080/01430750.2021.1953590>
 50. Mansoor, S., Iqbal, S., Popescu, S. M., Kim, S. L., Chung, Y. S., & Baek, J. H. (2025). Integration of smart sensors and IOT in precision agriculture: trends, challenges and future perspectives. *Frontiers in Plant Science*, 16(May), 1–21. <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1587869>
 51. Michael, G. T., Turnip, M., Muniarti, E., Sitompul, E., & Turnip, A. (2022). Development of an Irrigation System for Predicting Watering Time with ANFIS Method for Chili Plants. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1083(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1083/1/012081>
 52. Mienye, I. D., & Jere, N. (2024). A Survey of Decision Trees: Concepts, Algorithms, and Applications. *IEEE Access*, 12(May), 86716–86727. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3416838>

53. Mintarsih, M. (2023). Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada SMC Foundation. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(1), 33–35. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i1.727>
54. Morchid, A., El Alami, R., Raezah, A. A., & Sabbar, Y. (2024). Applications of internet of things (IoT) and sensors technology to increase food security and agricultural Sustainability: Benefits and challenges. *Ain Shams Engineering Journal*, 15(3), 102509. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102509>
55. Morchid, A., Muhammad Alblushi, I. G., Khalid, H. M., El Alami, R., Sitaramanan, S. R., & Muyeen, S. M. (2024). High-technology agriculture system to enhance food security: A concept of smart irrigation system using Internet of Things and cloud computing. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, January. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2024.02.001>
56. Muchlasin, M., Muhammad Hasbi, & Sri Siswanti. (2023). Decision Tree Method for Automation of Plant Sprinklers and Monitoring Based On Soil Moisture. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 12(1), 25–32. <https://doi.org/10.23887/janapati.v12i1.59075>
57. Muh. Owen M., Suhardi, I., Iswal Burhan, M., Imran, A., & Ana Laila Sari, D. (2025). Design of a Prototype for Soil Moisture Monitoring and Watering Control of Chili Plants Based on Iot (Internet of Things) Using Blynk. *Journal of Electrical Engineering and Informatics*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.59562/jeeni.v2i2.6800>
58. Muhammad, F., & Ramdana. (2025). Smart Water Pump Design Using Decision Tree for Iot-Based Automatic Fruit Plant Irrigation. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 8(1), 7–12. <https://doi.org/10.33387/jiko.v8i1.8893>
59. Mukhayat, N., Ciptadi, W. P., & Hardyanto, R. H. (2021). Sistem Monitoring pH Tanah , Intensitas Cahaya dan Kelembaban pada Tanaman Cabai (Smart Garden) Berbasis IoT. *Seri Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika*, 5, no, 179–184.
60. Mulyadi, Simbolon, Z. K., Hendrawaty, & Abdullah, H. (2026). *Implementation of Edge Intelligence in an IoT-Based Automatic Plant Watering System Using a Classification Algorithm*. 10(1), 316–322.
61. Nion, Y. A., Kamillah, K., Mulyani, R. B., Supriati, L., Djaya, A. A., Saraswati, D., Pandriyani, P., Damanik, Z., Sinaga, S., Wardhana, V. W., & Erniaty, E. (2025). Pelatihan Budidaya Cabai Rawit untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Tengah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(7), 1632–1640. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i7.9127>
62. Nireekshana, N., Sowjanya, P., Sathish, B., Harika, G., & Anvesh, K. (2024). IoT Based Home Automation System. *Social Science Forum*, 8(4), 13–19. <https://doi.org/10.10118/SSFJ/2408403>
63. Novando, K., & P, N. (2025). Implementation of IoT-Based Automatic Irrigation System Using Decision Tree Algorithm on Hydroponic Garden at Institut Shanti Bhuana Bengkayang. *Journal of Computing Innovations and Emerging Technologies*, 1(2), 26–32. <https://doi.org/10.64472/jciet.v1i2.6>
64. Nsoh, B., Katimbo, A., Guo, H., Heeren, D. M., Nakabuye, H. N., Qiao, X., Ge, Y., Rudnick, D. R., Wanyama, J., Bwambale, E., & Kiraga, S. (2024). Internet of

- Things-Based Automated Solutions Utilizing Machine Learning for Smart and Real-Time Irrigation Management: A Review. *Sensors*, 24(23), 1–36. <https://doi.org/10.3390/s24237480>
65. Obi, J. C. (2023). A comparative study of several classification metrics and their performances on data. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 8(1), 308–314. <https://doi.org/10.30574/wjaets.2023.8.1.0054>
 66. Pangarkar, A. P., Gawande, P. G., & Shabadi, S. (2025). A Comprehensive Analysis of ESP32 Microcontroller for IoT Applications. *International Journal of Novel Research and Development*, 10(10), 501–505. <https://doi.org/10.56975/ijnrd.v10i10.310100>
 67. Patel, K. K., Desaulniers, G., & Lodi, A. (2024). An improved column-generation-based matheuristic for learning classification trees. *Computers and Operations Research*, 165. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106579>
 68. Plauska, I., Liutkevičius, A., & Janavičiūtė, A. (2023). Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo Programming Languages on ESP32 Microcontroller. *Electronics (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/electronics12010143>
 69. Pratama, H. P., Putri, D. I. H., Putri, H. E., Irawan, E. N., & Kautsar, M. A. (2024). Smart watering of ornamental plants: exploring the potential of decision trees in precision agriculture based on IoT. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, 15(1), 82–92. <https://doi.org/10.55981/j.mev.2024.963>
 70. Priya, N. M., Amudha, G., Dhurgadevi, M., Malathi, N., Balakrishnan, K., & Preetha, M. (2024). IoT and Machine Learning based Precision Agriculture through the Integration of Wireless Sensor Networks. *Journal of Electrical Systems*, 20(4s), 2292–2299. <https://doi.org/10.52783/jes.2399>
 71. Ragazzini, I., Castagnoli, R., Gualandi, I., Cassani, M. C., Nanni, D., Gambassi, F., Scavetta, E., Bernardi, E., & Ballarin, B. (2022). A resistive sensor for humidity detection based on cellulose/polyaniline. *RSC Advances*, 12(43), 28217–28226. <https://doi.org/10.1039/d2ra03982f>
 72. Raheja, A., Sharda, R., Garg, S., Kaur, S., Das, S., & Choudhary, O. P. (2025). Designing and field calibration of low-cost microcontroller-based soil moisture sensor for subsurface drip-irrigation system. *Scientific Reports*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81288-z>
 73. Ramli, R. M., & Jabbar, W. A. (2022). Design and implementation of solar-powered with IoT-Enabled portable irrigation system. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 2(December), 212–225. <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2022.12.002>
 74. Samsudin, A., Aksara, L. F., Nangi, J., & Isnawaty. (2025). Sistem Kontrol Penyiraman Air dan Nutrisi Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan Decision Tree C5. 11(2), 209–220.
 75. Semma, A. B., Ali, M., Saerozi, M., Mansur, & Kusri. (2023). Cloud computing: google firebase firestore optimization analysis. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 29(3), 1719–1728. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v29.i3.pp1719-1728>
 76. Setiadi, R. S., & Sulianta, F. (2023). Smart Monitoring and Watering of Chili Plants Using a Fuzzy Mamdani System. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 4(1), 247–256. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.1.505>

77. Sharma, N., & Iqbal, S. I. M. (2023). Applying Decision Tree Algorithm Classification and Regression Tree (CART) Algorithm to Gini Techniques Binary Splits. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 12(5), 77–81. <https://doi.org/10.35940/ijeat.e4195.0612523>
78. Sokop, S. J., Mamahit, D. J., & Sompie, S. R. U. A. (2019). Trainer Periferal Antarmuka Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 5(3), 13–23.
79. Strypsteen, G., Persson, M., Miroshnychenko, M., & Rakonjac, N. (2026). Field Performance and Calibration Strategies for Low-Cost Capacitive Soil Moisture Sensors. *Sensors*, 26(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/s26113291>
80. Suparman, Uktoro, A. I., & Rendi, M. (2026). *Design : Automatic Irrigation Tools on Chili Plants Using Microcontractor-Based Soil Moisture Sensor*. 5(1), 79–85.
81. Suri, B., Taneja, S., Bhanot, I., Sharma, H., & Raj, A. (2022). Cross-Platform Empirical Analysis of Mobile Application Development frameworks: Kotlin, React Native and Flutter. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vol. 1, Issue 1). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3590837.3590897>
82. Taueatsoala, K., Daniels, C., Ramsunar, A. J., Bronkhorst, P., & Ezugwu, A. E. (2026). *TinyML-Enabled IoT for Sustainable Precision Irrigation*. 2012.
83. Tetteh, E. T., & Zielosko, B. (2025). Greedy Algorithm for Deriving Decision Rules from Decision Tree Ensembles. *Entropy*, 27(1). <https://doi.org/10.3390/e27010035>
84. Utari, B. M., Ariatma, R., Jayadi, E. M., Nurwiana, U., Rizali, M., Fikrian, M. Y., & Kadafin, M. (2024). Edukasi Penanaman Cabai Untuk Mahasiswa Baru Biologi Dengan Media Polybag Untuk Pemberdayaan Pertanian Di Universitas Islam Negeri Mataram. *Aksi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 37–49. <https://doi.org/10.71024/aksi.2024.v1i1.33>
85. Virtanen, A., & Korhonen, L. (2024). Development of a web-based automation system utilizing DHT22, BH1750, MQ-135, and soil moisture sensors for climate and environmental control in vertical farming structures. *International Journal of Research in Advanced Electronics Engineering*, 5(2), 11–16. <https://doi.org/10.22271/27084558.2024.v5.i2a.40>
86. Wahjuni, S., Wulandari, W., & Kholili, M. (2022). Development of Fuzzy-Based Smart Drip Irrigation System for Chili Cultivation. *JUITA: Jurnal Informatika*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.30595/juita.v10i1.12998>
87. Wardani, I. K., Ichniarsyah, A. N., Telaumbanua, M., Priyonggo, B., Fil'Aini, R., Mufidah, Z., & Dewangga, D. A. (2023). The feasibility study: Accuracy and precision of DHT 22 in measuring the temperature and humidity in the greenhouse. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1230(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1230/1/012146>
88. Wardhana, A. S., Dewi, A. K., Airlangga, H. F., Septiani, N. A., & Ravy, J. U. (2023). *Mesin Penyiraman Otomatis pada Tanaman Cabai dengan Modul Nodemcu ESP8266 Berbasis Internet of Things (IoT)*. 160–169.
89. Wijaya, A. E., & Ishaq, F. R. (2021). *Sistem Monitoring Pengendalian Pengairan Sawah Menggunakan Metode Decision Tree Pada Platform Thingspeak Berbasis Internet of Things (IoT)*. 14(2), 6.
90. Younes, A., Elamrani, Z., El Assad, A., Meslouhi, O. El, Elamrani, D., El Assad, A., & Majid, E. A. (2024). Smart Agricultural Technology The application of machine

- learning techniques for smart irrigation systems : A systematic literature review.
Smart Agricultural Technology, 7(March), 100425.
<https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100425>
91. Zhang, Z., Zhang, H., Song, X., Lin, J., & Kong, F. (2024). Secure Outsourcing Evaluation for Sparse Decision Trees. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 21(6), 5228–5241.
<https://doi.org/10.1109/TDSC.2024.3372505>